Aritmetica

Spark

settembre e ottobre 2026

Un percorso, un tassello alla volta

Questo libro accompagna il primo incontro con l'aritmetica universitaria. Presuppone le operazioni con interi e frazioni e le equazioni elementari; introduce nel testo il linguaggio degli insiemi, le dimostrazioni e le strutture algebriche.

Il percorso segue tre domande. **Come ragioniamo e contiamo?** I primi tre capitoli costruiscono induzione, conteggio e ricorrenze. **Come lavoriamo negli interi?** I capitoli dal 4 all'8 collegano divisione, MCD, Bézout, equazioni diofantee e congruenze. **Quali regole hanno queste operazioni?** Gli ultimi quattro capitoli introducono strutture algebriche, cicli e applicazioni.

I titoli indicano i concetti che formano l'ossatura del percorso. Quando incontri un concetto chiave, fermati sul suo significato e sull'esempio che lo precede. Le dimostrazioni centrali spiegano prima che cosa cerchiamo e quali informazioni possono aiutarci; poi scrivono il ragionamento completo.

Gli esempi guidati mostrano anche le scelte. Negli esercizi finali gli aiuti diminuiscono: prova a cominciare prima di leggere le soluzioni. Trovi una risposta spiegata per ogni esercizio nell'ultima parte del libro.

Le sezioni intitolate *Per proseguire* raccolgono sviluppi più tecnici del corso. Puoi riprenderle dopo aver capito l'idea centrale del capitolo. Alla prima lettura dai priorità alle definizioni, agli esempi e alle dimostrazioni che costruiscono il percorso.

Il volume rielabora il materiale disponibile dal 23 settembre al 31 ottobre 2026, inclusa la nota del 19 ottobre sul teorema cinese. Le lezioni di novembre appartengono al seguito. Spiegazioni aggiuntive, figure ed esercizi di consolidamento sono integrazioni didattiche; non sono attribuzioni al docente. La selezione dei dettagli e la corrispondenza con le fonti sono documentate nei file che accompagnano il libro.

Convenzioni. I naturali comprendono lo zero. Scriviamo $a \mid b$ per dire che $b = a\,k$ per qualche intero k: «a divide b». Il MCD è positivo e si considera per coppie non entrambe nulle; i divisori contati sono positivi. Nei moduli lavoriamo con $n \geq 2$, salvo indicazioni esplicite.

Indice

Un percorso, un tassello alla volta 2

1 Il linguaggio matematico e l'induzione 5

1.1 Insiemi ed enunciati: che cosa stiamo dicendo? 5
1.2 Induzione: passare da un caso al successivo 5
1.3 Il principio del minimo e il più piccolo controesempio 7
1.4 Induzione forte: usare tutti i casi precedenti 7

2 Funzioni e conteggio 9

2.1 Funzioni: associare a ogni elemento una sola immagine 9
2.2 Sommare i casi e moltiplicare le scelte 10
2.3 Coefficienti binomiali: scegliere senza ordinare 10
2.4 Binomio di Newton e doppio conteggio 11
2.5 Inclusione-esclusione: correggere le sovrapposizioni 12
2.6 Per proseguire: due applicazioni del conteggio 12

3 Successioni e ricorrenze 14

3.1 Una ricorrenza nasce dalle tassellazioni 14
3.2 La regola e i dati iniziali 15
3.3 Equazione caratteristica: cercare una formula 15
3.4 Fibonacci e il ritorno alle tassellazioni 16

4 Divisione, MCD e algoritmo di Euclide 18

4.1 Divisibilità: riconoscere un multiplo 18
4.2 Divisione euclidea: il resto va scelto bene 18
4.3 MCD: ciò che i divisori hanno in comune 19
4.4 Algoritmo di Euclide: conservare i divisori, ridurre i numeri 19

5 Bézout e fattorizzazione in primi 21

5.1 Identità di Bézout: costruire il MCD 21
5.2 Quali numeri possiamo ottenere combinando due interi? 21
5.3 Lemma di Euclide: quando possiamo togliere un fattore 22
5.4 Numeri primi e fattorizzazione unica 22
5.5 Divisori e mcm: leggere gli esponenti 23

6 Equazioni diofantee 25

6.1 Che cosa cambia se le soluzioni devono essere intere? 25
6.2 Esistenza delle soluzioni: il criterio del MCD 25
6.3 Da una soluzione a tutte le soluzioni 26
6.4 Aggiungere vincoli: il problema diventa un intervallo 27
6.5 Per proseguire: differenze di quadrati 27

7 Congruenze e classi 29

7.1 Congruenze: quando due interi hanno lo stesso resto 29
7.2 Classi di congruenza: una famiglia diventa un oggetto 29
7.3 Relazioni di equivalenza: l'idea generale dietro le classi 30
7.4 Fare somme e prodotti con le classi 31
7.5 Per proseguire: anche i razionali sono classi 31

8 Congruenze lineari e teorema cinese 33

8.1 Inversi modulari: che cosa significa dividere? 33

8.2 Cancellazione: quando il modulo deve cambiare . . . 33
8.3 Congruenze lineari: una diofantea sui resti . . . 34
8.4 Teorema cinese: combinare due informazioni . . . 35
8.5 Moduli non coprimi: compatibilità e mcm . . . 36

9 Gruppi, anelli e campi . . . 37

9.1 Prima domanda: su quali oggetti facciamo i conti? . . . 37
9.2 Gruppo: un'operazione che possiamo invertire . . . 37
9.3 Anello: somma e prodotto insieme . . . 38
9.4 Campo: dividere per ogni elemento non nullo . . . 38
9.5 Omomorfismi: cambiare oggetti conservando i conti . . . 39

10 Sottogruppi, gruppi ciclici e permutazioni . . . 40

10.1 Sottogruppo: quali elementi possiamo tenere? . . . 40
10.2 Gruppo ciclico: partire da un solo elemento . . . 40
10.3 Ordine: dopo quanti passi torniamo al neutro? . . . 41
10.4 Permutazioni: comporre cambiamenti di posizione . . . 42
10.5 Per proseguire: altre immagini dei sottogruppi . . . 43

11 Potenze modulari e sviluppi decimali . . . 44

11.1 Potenze modulari: cercare dentro un ciclo . . . 44
11.2 Spezzare il modulo, poi ricomporre gli esponenti . . . 44
11.3 Decimali periodici: che cosa si ripete nella divisione? . . . 45
11.4 Dal periodo alla frazione . . . 45
11.5 Il denominatore anticipa la forma del decimale . . . 46

12 Congruenze quadratiche e potenze prime . . . 47

12.1 Un quadrato modulo un primo . . . 47
12.2 Per proseguire: il discriminante modulo un primo . . . 47
12.3 Sollevamento: una soluzione piccola va corretta . . . 48
12.4 Tre possibilità: una, nessuna o più correzioni . . . 48
12.5 Il teorema cinese ricompone le radici . . . 49

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 50

Il linguaggio matematico e l'induzione

In breve
Come possiamo essere sicuri che una proprietà valga per tutti i numeri, anche quelli che non abbiamo controllato? Cominciamo dal significato di una dimostrazione e impariamo l'induzione. Questo sarà il punto di partenza per giustificare molti risultati del libro.

1.1 Insiemi ed enunciati: che cosa stiamo dicendo?

Un **insieme** raccoglie oggetti che chiamiamo **elementi**. Per esempio $A = \{1, 3, 5\}$. Scrivere $3 \in A$ significa che 3 appartiene ad A; scrivere $2 \notin A$ significa che 2 non vi appartiene. L'insieme senza elementi si indica con $\varnothing$.

Useremo soprattutto i naturali $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, gli interi $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ e i razionali $\mathbb{Q}$, cioè le frazioni di interi con denominatore diverso da zero. Specificare dove cerchiamo un numero fa parte del problema: $2x = 1$ ha una soluzione razionale, $x = 1/2$, ma nessuna soluzione intera.

Se ogni elemento di A appartiene anche a B, scriviamo $A \subseteq B$: A è un **sottoinsieme** di B. L'unione $A \cup B$ contiene gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi; l'intersezione $A \cap B$ quelli comuni; la differenza $A \setminus B$ quelli di A che non stanno in B.

Due insiemi sono uguali quando hanno esattamente gli stessi elementi. Per dimostrare $A = B$ possiamo quindi fare due lavori: mostrare che ogni elemento di A sta in B, poi che ogni elemento di B sta in A. Sono le **due inclusioni**.

Un **enunciato** è una frase matematica di cui possiamo discutere la verità. In «ogni intero pari ha quadrato pari», la parola *ogni* è essenziale: la frase riguarda tutti gli interi pari. Controllare $2^2 = 4$ e $4^2 = 16$ dà esempi favorevoli, ma lascia aperti tutti gli altri casi.

Una dimostrazione considera invece un intero pari qualsiasi. Si può scrivere $n = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Allora $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, che è pari. Il ragionamento vale per qualunque k, e perciò copre tutti i casi.

Il simbolo $\forall$ significa «per ogni», mentre $\exists$ significa «esiste». Per dimostrare che *esiste* un intero con una proprietà basta esibirne uno; per dimostrare che *ogni* intero la possiede serve un ragionamento generale. Per smentire «ogni intero è pari» basta invece un **controesempio**, come 3.

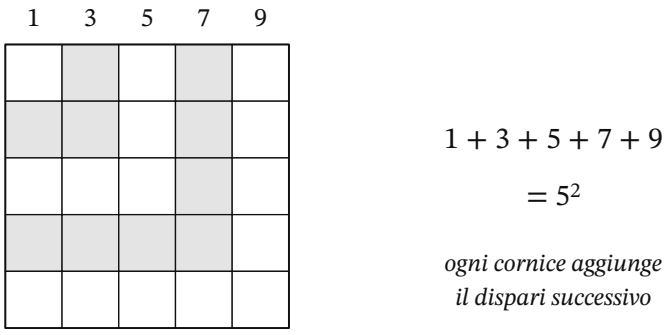
Nella frase «se P, allora Q», indicata con $P \Rightarrow Q$, P è l'**ipotesi** e Q la **tesi**. Assumiamo l'ipotesi e cerchiamo di arrivare alla tesi. «Se e solo se», scritto $P \Leftrightarrow Q$, richiede entrambi i versi: $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$. La frase «esiste un unico» richiede sia l'esistenza sia l'unicità: trovare un oggetto e provare che non ce ne sono altri.

1.2 Induzione: passare da un caso al successivo

Guardiamo le somme dei primi numeri dispari:

$$1 = 1, \qquad 1 + 3 = 4, \qquad 1 + 3 + 5 = 9, \qquad 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

I risultati sono quadrati. Il disegno suggerisce una spiegazione: per passare da un quadrato di lato n a uno di lato $n + 1$ aggiungiamo una cornice a L di $2n + 1$ quadratini.



Ogni nuova cornice aggiunge il dispari successivo. Dopo le prime n cornici, i quadratini formano un quadrato di lato n.

La formula da dimostrare è quindi

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2 \qquad (n\geq 1).$$

L'idea è usare il caso con n addendi per ottenere quello con $n+1$. Il nuovo caso contiene infatti la somma precedente, più il numero $2n+1$.

CONCETTO CHIAVE · Principio di induzione
Per dimostrare una proprietà $P(n)$ per ogni naturale $n\geq n_0$, basta verificare la **base** $P(n_0)$ e dimostrare il **passo**: per ogni $n\geq n_0$, se vale $P(n)$ allora vale $P(n+1)$.

La base fa iniziare il ragionamento. Il passo permette di ripeterlo: dalla base otteniamo il caso successivo, poi quello ancora successivo, e così raggiungiamo ogni indice. Nel passo assumiamo solo il caso n per dimostrare il caso $n+1$; questa assunzione si chiama **ipotesi induttiva**.

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · La somma dei dispari
Vogliamo dimostrare la formula per ogni $n\geq 1$. La base è $n=1$: la somma vale 1, come 1^2.

Per il passo, supponiamo che la somma dei primi n dispari sia n^2. Il nostro obiettivo è la somma dei primi $n+1$ dispari. Per poter usare l'ipotesi separiamo l'ultimo addendo:

$$1+3+\cdots+(2n-1)+(2n+1)=n^2+(2n+1).$$

Il membro destro è $(n+1)^2$. Abbiamo quindi dimostrato che la formula passa da n a $n+1$. Per induzione vale per ogni $n\geq 1$.

Il punto riutilizzabile è questo: prima cerchiamo, nel problema nuovo, una parte che coincida con il problema precedente. Qui la troviamo separando l'ultimo addendo.

L'induzione ci ha permesso di *verificare* una formula. La formula era stata suggerita dagli esempi e dal disegno. Scoprire una congettura e dimostrarla sono due momenti diversi del lavoro.

ATTENZIONE · La base e il passo devono combaciare
La proprietà «$n\geq 5$» passa da n a $n+1$, ma non vale per tutti i naturali: manca una base a 0. È invece vera da 5 in poi. Bisogna anche controllare che il passo funzioni a partire dalla base scelta: una dimostrazione valida soltanto da 2 in poi non collega il caso 1 al caso 2.

1.3 Il principio del minimo e il più piccolo controesempio

Se scegliamo alcuni naturali, per esempio $S = \{4, 7, 10, \dots\}$, tra quelli scelti ce n'è uno che viene prima di tutti: qui è 4. Il **principio del minimo** afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ha un elemento minimo.

È una proprietà specifica dei naturali. L'insieme di tutti gli interi non ha minimo: per ogni intero possiamo scendere di uno. Neppure i numeri reali positivi, cioè i numeri sulla retta a destra dello zero, hanno minimo, perché la metà di un numero positivo è ancora positiva ed è più piccola.

Il minimo spiega perché l'induzione funziona. Supponiamo di avere base e passo, ma che qualche caso sia falso. Scegliamo il più piccolo indice falso, m. Non è la base, che abbiamo controllato. Perciò esiste il caso precedente $m-1$, ed è vero: altrimenti m non sarebbe il primo caso falso. Il passo ci porta allora da $P(m-1)$ a $P(m)$. Contraddizione: $P(m)$ risulta sia vera sia falsa. Non possono dunque esistere casi falsi.

Questo è un ragionamento **per assurdo**: assumiamo che la conclusione fallisca e mostriamo che l'assunzione è incompatibile con ciò che sappiamo. Scegliere il **minimo controesempio** aggiunge un'informazione preziosa: tutti i casi più piccoli funzionano.

Anche l'induzione permette di recuperare il principio del minimo. Se un insieme $S \subseteq \mathbb{N}$ non avesse minimo, 0 non potrebbe appartenergli. Supponiamo ora che nessun numero da 0 a n appartenga a S. Neppure $n+1$ potrebbe appartenergli: sarebbe il suo minimo. L'induzione sulla frase cumulativa «nessun numero da 0 a n sta in S» darebbe $S = \varnothing$. Quindi un insieme non vuoto deve avere minimo.

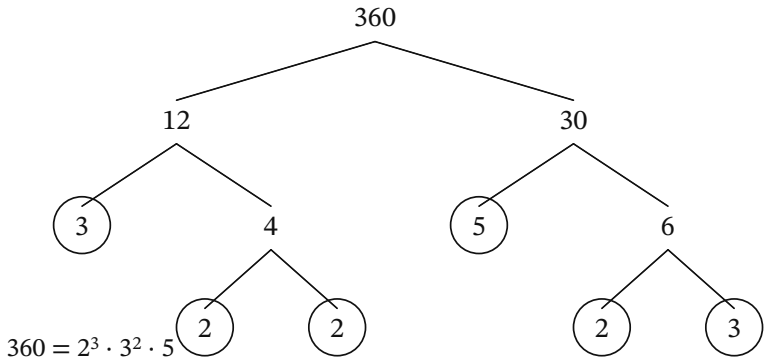
1.4 Induzione forte: usare tutti i casi precedenti

A volte il caso nuovo dipende da numeri più piccoli, ma non dal solo precedente. Per esempio, per scomporre 12 possiamo usare $12 = 3 \cdot 4$: ci servono informazioni su 3 e 4, non su 11.

L'**induzione forte** permette proprio questo. Verifichiamo la base; poi, per dimostrare $P(n)$, possiamo assumere vere tutte le proprietà $P(k)$ con $n_0 \le k < n$.

Come esempio, mostriamo che ogni intero $n \ge 2$ è prodotto di numeri primi. Ricordiamo il significato dei termini: un numero d **divide** n se $n = d\,k$ per qualche intero k; un naturale $p \ge 2$ è **primo** se i suoi soli divisori positivi sono 1 e p. Un numero $n \ge 2$ non primo è **composto**: si scrive $n = a\,b$ con $2 \le a, b < n$.

La base è 2, che è già primo. Per il passo, supponiamo fattorizzabili tutti i numeri da 2 a $n-1$. Se n è primo, è esso stesso il prodotto cercato, con un solo fattore. Se è composto, scriviamo $n = a\,b$: entrambi i fattori sono più piccoli di n, quindi per ipotesi si scompongono in primi. Unendo le loro scomposizioni otteniamo quella di n.



Un numero composto si divide in fattori più piccoli. Il ragionamento di induzione forte assicura che la scomposizione possa arrivare fino ai primi.

Abbiamo provato che una scomposizione esiste. Per dimostrare che è *unica*, indipendentemente dalle scelte iniziali, servirà il lemma di Euclide del capitolo 5.

L'induzione forte si ottiene anche dall'induzione ordinaria: basta applicare quest'ultima alla frase «tutti i casi fino a n sono veri». La forza apparente in più viene dalla scelta di una proprietà che conserva tutte le informazioni utili.

1.4.1 In sintesi

Una dimostrazione precisa il dominio, le ipotesi e la tesi. L'induzione collega una base a un passo generale; la forma forte permette di usare tutti i casi precedenti. Il principio del minimo consente di ragionare sul primo eventuale fallimento. Useremo queste idee per dimostrare formule e spiegare perché certi procedimenti terminano.

Verifica 1

1. Con un suggerimento. Dimostra per induzione che $1+2+\cdots+n=n(n+1)/2$ per ogni $n\geq 1$. Nel passo, separa l'addendo $n+1$ e raccogli il fattore comune $n+1$.

2. In autonomia. Un ragionamento afferma: «Il primo numero naturale è pari. Se n è pari, anche $n+2$ è pari. Quindi tutti i naturali sono pari». Quali numeri raggiunge davvero il ragionamento? Spiega quale passaggio manca per applicare l'induzione a tutti i naturali.

Capitolo 2

Funzioni e conteggio

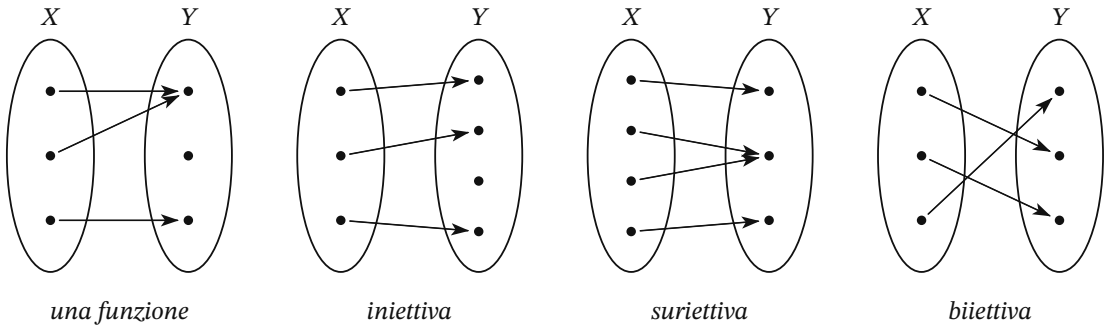
In breve
Contare diventa difficile quando gli oggetti sono molti o quando uno stesso oggetto può comparire in più modi. Impariamo a descrivere con precisione ciò che contiamo, a costruirlo per scelte successive e a correggere le ripetizioni. Le funzioni ci daranno il linguaggio per mettere in corrispondenza due famiglie di oggetti.

2.1 Funzioni: associare a ogni elemento una sola immagine

Prendiamo $X = \{a, b, c\}$ e $Y = \{0, 1\}$. Possiamo assegnare ad a il valore 0, a b il valore 1 e a c ancora 0. Abbiamo costruito una **funzione** $f\colon X \to Y$.

L'insieme di partenza X è il **dominio**; quello di arrivo Y è il **codominio**. Ogni elemento del dominio deve avere esattamente un valore assegnato, detto **immagine**. È consentito assegnare lo stesso valore a elementi diversi. Non è invece consentito lasciare un elemento senza valore o attribuirgli due valori diversi.

Una funzione è **iniettiva** quando elementi distinti hanno immagini distinte. È **suriettiva** quando raggiunge ogni elemento del codominio. È **biiettiva** quando possiede entrambe le proprietà: ogni elemento di arrivo corrisponde a uno e un solo elemento di partenza.



Nell'iniezione le frecce non arrivano insieme allo stesso punto; nella suriezione tutti i punti di arrivo sono raggiunti. Nella biiezione valgono entrambe le condizioni.

La funzione iniziale è suriettiva perché usa sia 0 sia 1, ma non è iniettiva: a e c hanno la stessa immagine. L'**immagine della funzione** è l'insieme dei valori effettivamente raggiunti; può essere più piccolo del codominio. Per esempio, una funzione costante con valore 0 e codominio $\{0, 1\}$ ha immagine $\{0\}$.

Per un insieme finito, la **cardinalità** $|X|$ è il numero dei suoi elementi. Una biiezione tra due insiemi finiti dimostra che hanno la stessa cardinalità: accoppia tutti gli elementi senza ripeterne né perderne nessuno.

Se dominio e codominio hanno entrambi n elementi, una funzione iniettiva è anche suriettiva: le sue n immagini distinte occupano tutti i posti disponibili. Viceversa una suriezione deve essere iniettiva: se due elementi condividessero un'immagine, rimarrebbero meno di n immagini distinte. Questa equivalenza richiede insiemi finiti della stessa cardinalità.

2.2 Sommare i casi e moltiplicare le scelte

Se possiamo scegliere fra 3 libri di algebra e 2 libri di geometria, tutti diversi, i libri disponibili sono $3+2=5$. Abbiamo sommato due gruppi **disgiunti**, cioè senza elementi comuni.

Se invece vogliamo formare una coppia scegliendo un libro di algebra e uno di geometria, per ciascuna delle 3 prime scelte abbiamo 2 seconde scelte. Le coppie sono $3\cdot 2=6$. È il **principio del prodotto**. Vale quando ogni scelta al primo passo ha lo stesso numero previsto di continuazioni; se questo numero cambia, dobbiamo distinguere i casi.

Il **prodotto cartesiano** $X\times Y$ è proprio l'insieme delle coppie ordinate (x,y) con $x\in X$ e $y\in Y$. Se $|X|=n$ e $|Y|=m$, allora $|X\times Y|=n\,m$.

Possiamo ora contare le funzioni. Consideriamo $n,m\geq 1$. Per ciascuno degli n elementi di X scegliamo una delle m immagini possibili, senza vincoli sulle altre scelte. Otteniamo m^n funzioni. Nel primo esempio, da tre elementi a due, sono $2^3=8$.

Per contare solo le iniezioni, ogni immagine già usata diventa indisponibile. Abbiamo m scelte per il primo elemento, $m-1$ per il secondo, e così via. Se $n\leq m$, il numero è

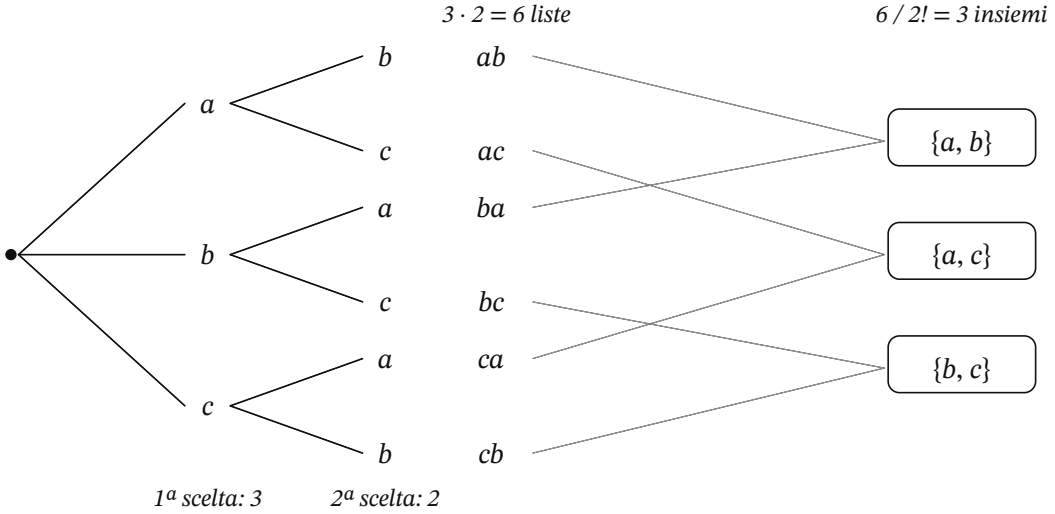
$$m(m-1)\cdots(m-n+1)=\frac{m!}{(m-n)!}.$$

Qui $m!$, letto «m fattoriale», significa $m(m-1)\cdots 1$; poniamo $0!=1$. Per ordinare tutti gli m elementi distinti abbiamo quindi $m!$ possibilità.

Se $n>m$, un'iniezione è impossibile. È il **principio dei cassetti**: se gli oggetti sono più dei posti disponibili, almeno due devono occupare lo stesso posto. Per esempio, fra 13 persone almeno due sono nate nello stesso mese. Il principio assicura l'esistenza della coincidenza anche senza dirci quali siano le persone.

2.3 Coefficienti binomiali: scegliere senza ordinare

Da tre elementi a,b,c scegliamone due distinti. Se l'ordine conta, abbiamo sei liste: (a,b), (a,c), (b,a), (b,c), (c,a), (c,b). Se vogliamo soltanto una coppia di elementi, ogni coppia è stata contata due volte: per esempio (a,b) e (b,a) descrivono lo stesso sottoinsieme $\{a,b\}$.



Sei scelte ordinate diventano tre sottoinsiemi. Possiamo dividere per 2 perché ogni sottoinsieme compare esattamente due volte.

In generale, per scegliere e ordinare k elementi distinti fra n abbiamo $n!/(n-k)!$ possibilità. Ma ciascun sottoinsieme di k elementi può essere ordinato in $k!$ modi. Per contare i sottoinsiemi dividiamo per questo numero.

Concetto chiave · Coefficiente binomiale
Il numero dei sottoinsiemi di k elementi di un insieme con n elementi è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (0 \le k \le n).$$

Il simbolo si legge «n su k». Scegliere zero elementi ha un solo risultato, l'insieme vuoto: perciò $\binom{n}{0} = 1$. Anche $\binom{n}{n} = 1$. Fuori dall'intervallo poniamo $\binom{n}{k} = 0$.

Per scegliere due persone fra cinque abbiamo dunque $\binom{5}{2} = 5 \cdot 4/2 = 10$ possibilità. Se le due persone devono invece ricoprire due ruoli diversi, i modi sono 20: il ruolo conserva l'ordine.

Lo stesso ragionamento spiega gli **anagrammi con lettere ripetute**. La parola NONNO contiene tre N e due O. Numerando provvisoriamente le copie, gli ordinamenti sarebbero 5!. Ma ogni parola visibile si ottiene in $3! \cdot 2!$ modi, scambiando fra loro le N e fra loro le O. Gli anagrammi distinti sono quindi $5!/(3!2!) = 10$.

Con r tipi di lettere, presenti rispettivamente $n_1, \dots, n_r$ volte e con somma n, otteniamo il **coefficiente multinomiale** $n!/(n_1! \cdots n_r!)$. Conta anche le ripartizioni di n oggetti distinti in gruppi etichettati di quelle dimensioni.

2.4 Binomio di Newton e doppio conteggio

Il coefficiente binomiale compare anche sviluppando $(a+b)^n$. In ciascuna delle n parentesi scegliamo a oppure b. Per ottenere $a^k b^{n-k}$ dobbiamo scegliere quali k parentesi forniscono a: ci sono $\binom{n}{k}$ modi. Questo dimostra il **binomio di Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Il simbolo di somma dice di aggiungere i termini corrispondenti a tutti gli indici da 0 a n. Con $n = 3$ ritroviamo $a^3 + 3a^2 b + 3a\,b^2 + b^3$.

Scegliere k elementi equivale a scegliere i $n-k$ da lasciare fuori: dunque $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Inoltre, fissato un elemento, un sottoinsieme di k elementi può contenerlo oppure no. I due casi danno l'**identità di Pascal**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \qquad (n \ge 1).$$

Queste dimostrazioni contano la stessa famiglia in due modi: è il **doppio conteggio**. Anche tutti i sottoinsiemi si possono contare in due modi. Per ogni elemento scegliamo se inserirlo: 2^n possibilità. Oppure li raggruppiamo per dimensione. Ne segue $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Se $n \ge 1$, i sottoinsiemi di dimensione pari e quelli di dimensione dispari sono altrettanti: fissiamo un elemento e aggiungiamolo quando manca, togliendolo quando c'è. Questa operazione è reversibile e cambia la parità. Ciascuna famiglia contiene quindi 2^{n-1} sottoinsiemi.

Un altro esempio utile è scegliere un sottoinsieme con un suo elemento contrassegnato. Scegliendo prima la dimensione k, poi il sottoinsieme, poi il contrassegno, otteniamo $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$. Scegliendo prima l'elemento contrassegnato abbiamo n possibilità; degli altri $n-1$ elementi scegliamo liberamente quali inserire. Perciò, per $n \ge 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

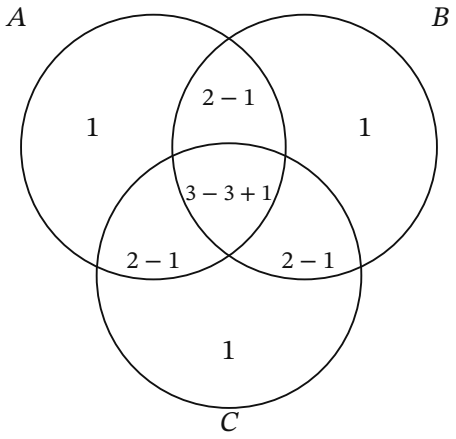
2.5 Inclusione-esclusione: correggere le sovrapposizioni

Fra gli interi da 1 a 12, sei sono multipli di 2 e quattro sono multipli di 3. Per contare quelli divisibili per almeno uno dei due, non possiamo limitarci a sommare: 6 e 12 compaiono in entrambi i gruppi. Li abbiamo contati due volte, quindi sottraiamo una delle due copie. Il risultato è $6+4-2=8$.

Per due insiemi finiti questo dà

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|.$$

Con tre insiemi sommiamo i singoli, sottraiamo le intersezioni a due a due e aggiungiamo l'intersezione tripla. Un elemento comune a tutti e tre è infatti contato $3-3=0$ volte prima dell'ultima aggiunta: dobbiamo riportare il suo contributo a 1.



ogni elemento dell'unione viene contato esattamente una volta:

$$|A\cup B\cup C| = |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|$$

Il contributo finale di ogni elemento dell'unione deve essere 1, anche se appartiene a più insiemi. Le intersezioni correggono le copie in eccesso.

La stessa regola continua per più insiemi: singoli con segno più, intersezioni doppie con segno meno, triple con segno più, e così via. Perché funziona? Se un elemento sta in esattamente $j\geq 1$ insiemi, il suo contributo è

$$\binom{j}{1}-\binom{j}{2}+\cdots+(-1)^{j+1}\binom{j}{j}=1.$$

L'uguaglianza segue da Newton: $(1-1)^j=0$; separando il termine iniziale 1 e portando gli altri dall'altra parte otteniamo proprio questa somma. Ogni elemento presente viene dunque contato una volta; gli elementi esterni non contribuiscono.

Una **funzione caratteristica** esprime lo stesso meccanismo con numeri: $\chi_A(x)$ vale 1 se $x\in A$ e 0 altrimenti. Sommando questi valori contiamo gli elementi di A. Il prodotto $\chi_A\chi_B$ segnala l'intersezione, mentre $\chi_A+\chi_B-\chi_A\chi_B$ segnala l'unione. È un modo algebrico di descrivere il conteggio precedente.

2.6 Per proseguire: due applicazioni del conteggio

Le idee fondamentali del capitolo sono già costruite. Le prossime due applicazioni mostrano come combinarle in problemi più articolati; puoi tornarci dopo una prima lettura.

2.6.1 Contare le suriezioni

Per contare le suriezioni da tre elementi a due, partiamo dalle 8 funzioni totali. Quelle che omettono 0 sono la sola funzione costante 1; quelle che omettono 1 sono la sola funzione costante 0. Restano $8-1-1=6$ suriezioni.

Per $n \geq 1$ elementi di partenza e $m \geq 1$ di arrivo, le funzioni che evitano un valore fissato sono $(m-1)^n$; quelle che evitano due valori fissati sono $(m-2)^n$, e così via. Scegliendo i valori da evitare e correggendo le sovrapposizioni otteniamo

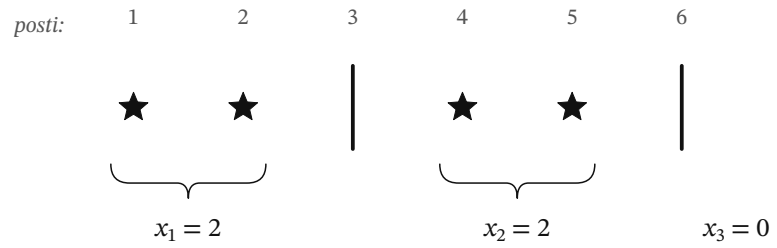
$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n.$$

Il termine $k=0$ conta tutte le funzioni. I successivi eliminano quelle che omettono almeno un valore, con le correzioni necessarie.

2.6.2 Stelle e sbarre: distribuire quantità uguali

Quante soluzioni intere non negative ha $x+y+z=4$? Le posizioni sono distinguibili: $(4,0,0)$ e $(0,4,0)$ sono soluzioni diverse.

Rappresentiamo le quattro unità con stelle e separiamo le tre quantità con due sbarre. Per esempio «due stelle, sbarra, due stelle, sbarra» descrive $(2,2,0)$. Sbarre adiacenti o agli estremi permettono quantità nulle.



Quattro stelle rappresentano le unità; due sbarre separano tre quantità. La posizione delle sbarre determina una e una sola soluzione.

Abbiamo sei posizioni e scegliamo quali due occupare con le sbarre: $\binom{6}{2} = 15$ soluzioni. In generale, per $r \geq 1$ e $n \geq 0$,

$$x_1 + \cdots + x_r = n, \quad x_i \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \binom{n+r-1}{r-1} \text{ soluzioni.}$$

Se le quantità devono essere tutte positive, assegniamo prima un'unità a ciascuna. Restano $n-r$ unità da distribuire senza altri vincoli: per $n \geq r$ le soluzioni sono $\binom{n-1}{r-1}$. Per $n < r$ non ce ne sono.

2.6.3 In sintesi

La domanda decisiva è quali scelte descrivano un oggetto una volta sola. I casi disgiunti si sommano, le scelte successive si moltiplicano. Se dimentichiamo l'ordine correggiamo le ripetizioni uniformi; se i casi si sovrappongono usiamo inclusione-esclusione. Una biiezione o un doppio conteggio possono spiegare un'identità senza lunghe manipolazioni.

Verifica 2

1. Con un suggerimento. Quante funzioni suriettive esistono da un insieme di quattro elementi a uno di tre? Parti dalle funzioni totali, sottrai quelle che evitano un valore e correggi quelle che ne evitano due.

2. In autonomia. Quante terne ordinate di interi positivi (x, y, z) soddisfano $x+y+z=7$? Spiega perché dividere il risultato per 3! non darebbe in generale il numero di terne senza ordine.

Capitolo 3

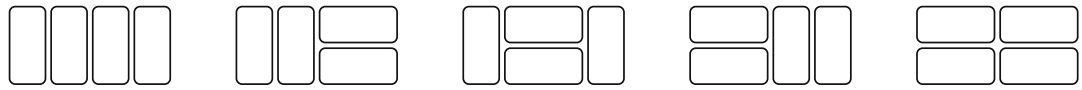
Successioni e ricorrenze

In breve
Nel conteggio possiamo riconoscere un problema più piccolo dentro quello che stiamo affrontando. Questo produce una ricorrenza: una regola che calcola un termine usando i precedenti. Impariamo a costruire questa regola, a capire quali dati la completano e a ricavarne una formula esplicita.

3.1 Una ricorrenza nasce dalle tassellazioni

Vogliamo ricoprire un rettangolo di due righe e n colonne con tessere di dimensioni 2×1. Possiamo ruotarle, ma non sovrapporle o lasciare buchi. Indichiamo con T_n il numero delle coperture possibili.

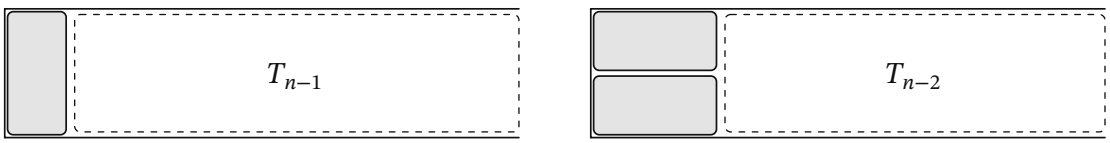
Per una colonna c'è una sola possibilità: una tessera verticale. Per due colonne ce ne sono due: due tessere verticali oppure due orizzontali. Per quattro colonne le coperture sono cinque.



Le cinque coperture di un rettangolo 2×4. Per lunghezze maggiori, disegnarle tutte diventa poco pratico.

Cerchiamo una classificazione che non richieda di elencare tutte le coperture. Guardiamo la casella in alto a sinistra. Se la tessera che la copre è verticale, occupa la prima colonna: resta un rettangolo di lunghezza $n-1$, con T_{n-1} coperture.

Se invece la tessera è orizzontale, anche la casella sotto deve essere coperta da una tessera orizzontale: una verticale si sovrapporrebbe alla prima. Le due tessere occupano le prime due colonne. Resta un rettangolo di lunghezza $n-2$, con T_{n-2} coperture.



Le due partenze esauriscono le possibilità e sono incompatibili fra loro. Perciò i loro conteggi si sommano.

Otteniamo la regola

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} \qquad (n \geq 2).$$

Poniamo $T_0 = 1$: c'è un solo modo di coprire il rettangolo vuoto, non mettere tessere. Insieme a $T_1 = 1$, questa scelta produce

$$T_0, T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, \ldots = 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$$

3.2 La regola e i dati iniziali

Una **successione** assegna un numero a ogni indice naturale: scriviamo $a_0, a_1, a_2, \ldots$. In termini del capitolo precedente, è una funzione che ha come dominio $\mathbb{N}$. Il simbolo a_n indica il termine di indice n.

Concetto chiave · Ricorrenza del secondo ordine
Una regola della forma $a_{n+2} = c\,a_{n+1} + d\,a_n$ calcola il termine nuovo dai due precedenti. Per determinare una successione occorrono anche due **dati iniziali**, a_0 e a_1. I coefficienti c, d sono fissati.

Per esempio, con

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n, \qquad a_0 = 0, \quad a_1 = 1,$$

calcoliamo $a_2 = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 3$, poi $a_3 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7$, poi 15, 31 e così via. Con dati iniziali diversi otterremmo numeri diversi, pur mantenendo la stessa regola.

I dati iniziali e la regola determinano una sola successione. Infatti, se due successioni partono dagli stessi primi due termini, la regola produce lo stesso terzo termine; poi lo stesso quarto, e così via. Formalmente è un'induzione sulla coppia di uguaglianze $a_n = b_n$ e $a_{n+1} = b_{n+1}$: dalle due uguaglianze segue quella al posto $n+2$.

Questa **unicità** ha una conseguenza pratica: per dimostrare che una formula descrive la successione cercata, basta controllare i primi due termini e la ricorrenza.

3.3 Equazione caratteristica: cercare una formula

Calcolare tutti i termini precedenti per arrivare al centesimo può essere scomodo. Cerchiamo una **formula esplicita**, che usi direttamente l'indice n.

Perché provare con le potenze? Una potenza mantiene la stessa forma quando spostiamo l'indice: da λ^n a λ^{n+1} basta moltiplicare per λ. Questo permette di confrontare facilmente termini consecutivi.

Proviamo quindi $a_n = \lambda^n$, con $\lambda \neq 0$, nella ricorrenza dell'esempio. Otteniamo

$$\lambda^{n+2} = 3\lambda^{n+1} - 2\lambda^n.$$

Dividendo per λ^n rimane un'equazione che non dipende più da n:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0, \qquad (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

È l'**equazione caratteristica**. Le radici 1 e 2 ci danno due successioni che rispettano la regola: quella costante 1^n e quella 2^n.

La ricorrenza è **lineare e omogenea**: moltiplicare due soluzioni per costanti e sommarle produce ancora una soluzione. Per vederlo, se u_n e v_n rispettano la regola, allora

$$3(A\,u_{n+1} + B\,v_{n+1}) - 2(A\,u_n + B\,v_n) = A\,u_{n+2} + B\,v_{n+2}.$$

Possiamo dunque cercare la nostra successione nella forma $a_n = A + B2^n$. Per rispettare i dati iniziali chiediamo

$$A + B = 0, \qquad A + 2B = 1.$$

Sottraendo la prima uguaglianza dalla seconda troviamo $B = 1$, poi $A = -1$. Quindi

$$a_n = 2^n - 1.$$

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Perché la formula trovata è proprio quella cercata

Trovare un'espressione plausibile non basta. Dobbiamo collegarla ai dati del problema.

La formula parte bene: $2^0 - 1 = 0$ e $2^1 - 1 = 1$. Rispetta anche la ricorrenza, perché

$$3(2^{n+1} - 1) - 2(2^n - 1) = 2^{n+2} - 1.$$

Per l'unicità dimostrata prima, questa successione coincide con quella definita dalla regola. Il metodo non richiede di confrontare un'infinità di valori: basta verificare la partenza e il modo in cui prosegue.

3.3.1 Per proseguire: il caso generale

Per $a_{n+2} = c\,a_{n+1} + d\,a_n$, con $d \neq 0$, il polinomio caratteristico è $\lambda^2 - c\lambda - d$. Qui trattiamo il caso di due radici distinte λ_1, λ_2. La formula è

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n.$$

Perché raggiungiamo ogni possibile coppia di dati iniziali? Le condizioni sono $A + B = a_0$ e $A\lambda_1 + B\lambda_2 = a_1$. Sostituendo $A = a_0 - B$, la seconda diventa $B(\lambda_2 - \lambda_1) = a_1 - a_0\lambda_1$. Poiché le radici sono distinte, possiamo sempre trovare un unico B, poi un unico A. L'unicità della ricorrenza conclude il ragionamento. Se necessario, le radici e i calcoli si considerano nei numeri complessi, della forma $x + i\,y$ con x, y reali e $i^2 = -1$.

3.4 Fibonacci e il ritorno alle tassellazioni

La successione di **Fibonacci** è definita da $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. I primi termini sono $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$.

L'equazione caratteristica è $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$. Le radici sono

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Scriviamo $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$. La partenza dà $A + B = 0$ e $A\varphi + B\psi = 1$. Quindi $B = -A$ e $A(\varphi - \psi) = 1$. Poiché $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, otteniamo la **formula di Binet**:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Le radici quadrate possono sorprendere, ma l'unicità garantisce che la formula dia proprio gli interi generati dalla ricorrenza.

Le tassellazioni seguono la stessa regola con partenza 1, 1. Sono quindi Fibonacci spostata di un posto: $T_n = F_{n+1}$. Controlliamo gli indici: $T_0 = F_1 = 1$ e $T_1 = F_2 = 1$.

3.4.1 Per proseguire: un secondo conteggio delle tassellazioni

Possiamo ritrovare anche un legame con i binomiali. Se una copertura contiene k coppie orizzontali, queste occupano $2k$ colonne; rimangono $n - 2k$ tessere verticali. Ci sono dunque $n - k$ blocchi in tutto e scegliamo quali k siano coppie orizzontali. Sommando sui valori possibili di k otteniamo

$$T_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k}.$$

Il simbolo $\lfloor n/2 \rfloor$ indica il massimo intero non maggiore di $n/2$. Per $n=4$ la somma vale $1+3+1=5$: lo stesso conteggio del disegno iniziale.

3.4.2 In sintesi

La ricorrenza descrive come proseguire; i dati iniziali stabiliscono da dove partire. Il polinomio caratteristico cerca soluzioni adatte alla regola; le costanti adattano queste soluzioni alla partenza. L'unicità spiega perché controllare regola e dati iniziali è sufficiente.

Verifica 3

1. Con un suggerimento. Trova la formula esplicita per $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ con $a_0=5$ e $a_1=7$. Il polinomio caratteristico è quello già studiato: cambia soltanto il sistema per A, B.

2. In autonomia. Quante coperture ha un rettangolo 2×6? Calcola il numero sia con la ricorrenza sia distinguendo quante coppie orizzontali compaiono.

Divisione, MCD e algoritmo di Euclide

In breve
Come troviamo ciò che due interi hanno in comune? Partiamo dalla divisibilità, precisiamo la divisione con resto e arriviamo a un procedimento che calcola il massimo comun divisore. A ogni passaggio distingueremo che cosa stiamo facendo e perché possiamo farlo.

4.1 Divisibilità: riconoscere un multiplo

Il numero 18 si può ottenere moltiplicando 6 per un intero: $18 = 6 \cdot 3$. Diciamo perciò che **6 divide 18**, oppure che 18 è un **multiplo** di 6. La scrittura $6 \mid 18$ contiene proprio questa informazione.

In generale, per interi a, b, scriviamo $a \mid b$ se esiste un intero k tale che $b = a\,k$. L'ordine conta: $6 \mid 18$, mentre $18 \nmid 6$. Il numero a destra è quello che vogliamo ottenere come multiplo.

Sono ammessi anche interi negativi: $3 \mid (-12)$ perché $-12 = 3 \cdot (-4)$. Inoltre ogni intero divide 0, dato che $0 = a \cdot 0$. Lo zero divide soltanto 0: un prodotto con 0 non può dare un numero diverso da 0.

La divisibilità non è l'ordine usuale. Tra 2 e 3 nessuno divide l'altro. Sui naturali è un **ordine parziale**: è riflessiva, transitiva e antisimmetrica. Riflessiva significa $a \mid a$. Transitiva significa che da $a \mid b$ e $b \mid c$ segue $a \mid c$: infatti, se $b = a\,k$ e $c = b\ell$, allora $c = a(k\ell)$. Antisimmetrica significa che, per naturali, $a \mid b$ e $b \mid a$ impongono $a = b$. Per numeri positivi segue dalle due disuguaglianze; se uno è zero, l'altro deve esserlo. Sugli interi questa conclusione diventa $a = \pm b$.

Una proprietà accompagnerà tutto il percorso. Se d divide sia a sia b, divide anche $a + b$, $a - b$ e, più in generale, ogni **combinazione intera** $u\,a + v\,b$, con $u, v \in \mathbb{Z}$. Per capirne il motivo, scriviamo $a = d\,h$ e $b = d\,k$. Allora

$$u\,a + v\,b = d(u\,h + v\,k).$$

La parentesi è un intero: abbiamo esposto il fattore d che cercavamo.

4.2 Divisione euclidea: il resto va scelto bene

Dividendo 17 per 5 otteniamo $17 = 3 \cdot 5 + 2$. Il quoziente è 3, il resto è 2. Potremmo anche scrivere $17 = 2 \cdot 5 + 7$, ma il 7 contiene ancora un intero gruppo di 5: non abbiamo finito la divisione.

La divisione euclidea chiede un resto non negativo e più piccolo del divisore in valore assoluto.

Concetto chiave · Divisione euclidea
Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$, esistono unici interi q, r tali che

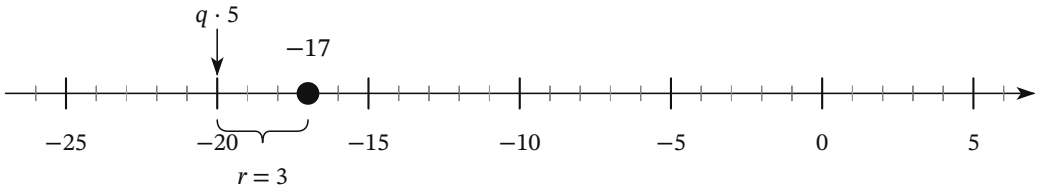
$$a = q\,b + r, \qquad 0 \leq r < |b|.$$

Chiamiamo q il quoziente e r il resto.

La condizione sul resto vale anche con numeri negativi. Per esempio,

$$-17 = (-4) \cdot 5 + 3.$$

Il resto è 3. La scrittura $-17=(-3)\cdot 5-2$ dà l'uguaglianza giusta, ma non una divisione euclidea: il resto sarebbe negativo. Se il divisore è -5, scriviamo invece $-17=4\cdot(-5)+3$; il resto rimane 3.



Per dividere -17 per 5 partiamo dal multiplo -20 e avanziamo di 3. Il resto misura questa distanza non negativa.

4.2.1 Perché esistono quoziente e resto

Consideriamo prima $b>0$. Cerchiamo numeri non negativi della forma $a-qb$. Ce n'è almeno uno: se $a\geq 0$ basta $q=0$; se $a<0$, scegliamo $q=a$ e otteniamo $a-ab=a(1-b)\geq 0$, perché entrambi i fattori sono non positivi.

Per il principio del minimo esiste dunque il più piccolo numero non negativo di questa forma. Chiamiamolo $r=a-qb$. Se fosse $r\geq b$, potremmo sottrarre ancora b: il numero $r-b=a-(q+1)b$ sarebbe non negativo e più piccolo di r. Questo contraddice la scelta del minimo. Perciò $0\leq r<b$, come volevamo.

Se $b<0$, dividiamo prima per $|b|=-b$. Cambiando segno al quoziente otteniamo poi la divisione per b, con lo stesso resto.

4.2.2 Perché la scelta è unica

Supponiamo di avere due divisioni corrette: $a=qb+r=q'b+r'$. Sottraendole troviamo

$$(q-q')b=r'-r.$$

Quindi $r'-r$ è un multiplo di b. Ma entrambi i resti stanno fra 0 e $|b|-1$, perciò $|r'-r|<|b|$. L'unico multiplo di b così piccolo in valore assoluto è 0. Segue $r'=r$, e poi $q'=q$ perché $b\neq 0$.

4.3 MCD: ciò che i divisori hanno in comune

I divisori positivi di 18 sono $1,2,3,6,9,18$; quelli di 12 sono $1,2,3,4,6,12$. I divisori comuni sono $1,2,3,6$. Il più grande è 6.

Concetto chiave · Massimo comun divisore
Il **massimo comun divisore**, abbreviato MCD e scritto $\gcd(a,b)$, è il massimo dei divisori comuni positivi di a,b, quando i due numeri non sono entrambi nulli.

Esiste perché 1 è un divisore comune e i divisori positivi di un numero non nullo sono finiti.

I segni non cambiano i divisori positivi, dunque $\gcd(a,b)=\gcd(|a|,|b|)$. Inoltre $\gcd(a,0)=|a|$ per $a\neq 0$: tutti i divisori di a dividono anche 0. Due interi si chiamano **coprimi** quando il loro MCD è 1.

4.4 Algoritmo di Euclide: conservare i divisori, ridurre i numeri

Elencare i divisori funziona per numeri piccoli. Per numeri grandi conviene cambiare la coppia senza cambiare i suoi divisori comuni.

Se $a = qb + r$, un divisore di a, b divide anche $r = a - qb$. Viceversa, un divisore di b, r divide anche $a = qb + r$. Le coppie (a, b) e (b, r) hanno quindi esattamente gli stessi divisori comuni:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

Questa uguaglianza è il motivo per cui funziona l'**algoritmo di Euclide**. Partiamo dai valori assoluti, mettiamo il maggiore per primo e ripetiamo la divisione con resto.

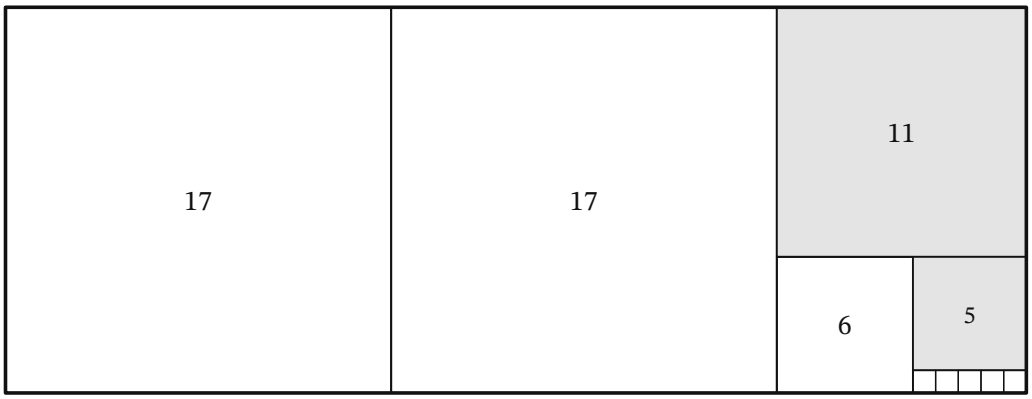
Per 45 e 17 otteniamo:

$$45 = 2 \cdot 17 + 11, \qquad 17 = 1 \cdot 11 + 6,$$

$$11 = 1 \cdot 6 + 5, \qquad 6 = 1 \cdot 5 + 1, \qquad 5 = 5 \cdot 1 + 0.$$

Dopo la prima riga cerchiamo il MCD di 17 e 11; poi quello di 11 e 6; infine arriviamo a 1 e 0. I resti positivi diminuiscono: $11 > 6 > 5 > 1$. Non possono diminuire per sempre nei naturali, quindi il procedimento termina.

Quando compare resto zero, il divisore dell'ultima divisione divide il numero precedente. Il MCD è dunque l'**ultimo resto non nullo**. Qui è 1: 45 e 17 sono coprimi. Se la prima divisione dà già resto zero, il MCD è il divisore di quella divisione: per esempio $\gcd(18, 6) = 6$. Se uno dei due numeri di partenza è già zero, il MCD è subito il valore assoluto dell'altro.



Nel rettangolo 45×17 togliamo prima due quadrati di lato 17, poi quadrati di lato 11, 6, 5 e 1. Le dimensioni rimaste seguono le divisioni dell'algoritmo.

4.4.1 In sintesi

La **divisione euclidea** produce un resto controllato. Il **MCD** descrive il più grande divisore comune. L'**algoritmo di Euclide** lo calcola conservando i divisori comuni e facendo diminuire i resti. Nel prossimo capitolo leggeremo le stesse divisioni al contrario: ne ricaveremo un'informazione nuova.

VERIFICA 4

1. Trova quoziente e resto di -29 diviso per 6. Per orientarti, cerca i due multipli consecutivi di 6 fra cui cade -29.

2. Calcola $\gcd(84, 30)$ con Euclide. Spiega perché fermarsi alla prima divisione non basta.

Bézout e fattorizzazione in primi

In breve
Euclide ci ha dato un numero: il MCD. Ora scopriamo che quel numero si può costruire combinando i due interi iniziali. Questa è l'identità di Bézout: ci permetterà di capire perché i primi si comportano in modo speciale e perché la fattorizzazione è unica.

5.1 Identità di Bézout: costruire il MCD

Nel capitolo precedente abbiamo ottenuto $\gcd(45, 17) = 1$. Possiamo ottenere proprio 1 moltiplicando 45 e 17 per coefficienti interi e sommando i risultati?

Con coefficienti positivi non ci riusciremmo: i prodotti sarebbero troppo grandi. Ma possiamo sottrarre. Le divisioni di Euclide contengono già le sottrazioni necessarie.

Partiamo dall'ultimo resto non nullo: $1 = 6 - 5$. Vogliamo eliminare, uno dopo l'altro, i numeri intermedi 6, 5 e 11, fino a lasciare solo 45 e 17.

Dalla divisione $11 = 6 + 5$ ricaviamo $5 = 11 - 6$. Sostituendo:

$$1 = 6 - (11 - 6) = 2 \cdot 6 - 11.$$

Ora usiamo $6 = 17 - 11$:

$$1 = 2(17 - 11) - 11 = 2 \cdot 17 - 3 \cdot 11.$$

Infine $11 = 45 - 2 \cdot 17$, quindi

$$1 = 2 \cdot 17 - 3(45 - 2 \cdot 17) = 8 \cdot 17 - 3 \cdot 45.$$

Controlliamo: $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 136 - 135 = 1$. Abbiamo espresso il MCD come **combinazione intera** dei numeri iniziali. Questo procedimento si chiama **risalita di Euclide**.

Concetto chiave · Identità di Bézout
Se a, b sono interi non entrambi nulli e $d = \gcd(a, b)$, esistono interi u, v tali che

$$d = u\,a + v\,b.$$

Perché la risalita funziona sempre? Il primo resto è $a - q\,b$, quindi è una combinazione di a, b. Il resto successivo si ottiene sottraendo un multiplo del primo da b: è ancora una loro combinazione. Ripetendo il ragionamento, ogni resto è una combinazione dei numeri iniziali. Lo è dunque anche l'ultimo resto non nullo, cioè il MCD. Se uno dei numeri iniziali è zero, l'identità si ottiene direttamente scegliendo un coefficiente uguale a 1 o -1.

5.2 Quali numeri possiamo ottenere combinando due interi?

Con $a = 6$ e $b = 9$, ogni numero $6x + 9y$ è multiplo di 3. Non potremo mai ottenere 4. Possiamo invece ottenere 3, perché $3 = -6 + 9$. Moltiplicando questa uguaglianza otteniamo tutti i multipli di 3: per esempio $15 = -5 \cdot 6 + 5 \cdot 9$.

La stessa idea vale in generale. Se $d = \gcd(a, b)$, ogni $a\,x + b\,y$ è multiplo di d, perché d divide entrambi gli addendi. Viceversa, Bézout scrive $d = u\,a + v\,b$; moltiplicando per qualsiasi intero k otteniamo $k\,d = (k\,u)a + (k\,v)b$.

Dunque **le combinazioni intere di a, b sono esattamente i multipli del loro MCD**. È questo il significato di Bézout che useremo nelle equazioni diofantee.

Un'altra conseguenza precisa il ruolo del MCD: ogni divisore comune di a, b divide d. Basta applicare la proprietà delle combinazioni a $d = u\,a + v\,b$. Non sappiamo soltanto che quel divisore è più piccolo del MCD: sappiamo che lo divide.

5.3 Lemma di Euclide: quando possiamo togliere un fattore

Sapere che un numero divide un prodotto non significa che divida uno dei fattori. Per esempio, $6 \mid 4 \cdot 3$, ma 6 non divide né 4 né 3.

Vediamo che cosa cambia se i numeri sono coprimi. Supponiamo di sapere che $3 \mid 5t$. Vogliamo arrivare a $3 \mid t$, eliminando il fattore 5. Osserviamo che $1 = 2 \cdot 3 - 5$. Moltiplicando per t otteniamo

$$t = 2 \cdot 3t - 5t.$$

Il primo termine è multiplo di 3 perché contiene 3. Il secondo lo è per ipotesi. Anche la loro differenza è quindi multipla di 3: quella differenza è proprio t.

La possibilità di scrivere 1 usando 3 e 5 viene da Bézout, perché $\gcd(3, 5) = 1$. Possiamo perciò ripetere questa idea per qualsiasi coppia coprima.

ANATOMIA DI UNA DIMOSTRAZIONE · Perché cercare Bézout
Vogliamo dimostrare $r \mid t$. Una strada è scrivere t usando quantità che sappiamo essere multiple di r. Conosciamo già due quantità adatte: $r\,t$, per costruzione, e $s\,t$, per ipotesi. Per combinarle fino a ottenere t, ci serve un'uguaglianza che combini r, s fino a ottenere 1. È esattamente ciò che offre Bézout quando r, s sono coprimi.

Lemma di Euclide. Se $\gcd(r, s) = 1$ e $r \mid s\,t$, allora $r \mid t$.

Dimostrazione. Per Bézout esistono interi u, v con $u\,r + v\,s = 1$. Moltiplichiamo per t:

$$t = u\,r\,t + v\,s\,t.$$

Il termine $u\,r\,t = r(u\,t)$ è multiplo di r. Anche $v\,s\,t$ lo è: l'ipotesi dice $s\,t = r\,k$ per un intero k, quindi $v\,s\,t = r(v\,k)$. La somma è multipla di r, dunque $r \mid t$.

5.4 Numeri primi e fattorizzazione unica

Un intero $p \geq 2$ è **primo** se i suoi unici divisori positivi sono 1 e p. Un numero $n \geq 2$ che non è primo è **composto**: possiamo scriverlo $n = a\,b$ con $1 < a, b < n$. Il numero 1 non è primo.

Il lemma appena dimostrato spiega la proprietà decisiva dei primi: **se un primo divide un prodotto, divide almeno uno dei fattori**. Infatti, se $p \mid a\,b$ e $p \nmid a$, allora $\gcd(p, a) = 1$: l'unico altro divisore positivo possibile sarebbe p. Il lemma dà quindi $p \mid b$.

Teorema fondamentale dell'aritmetica. Ogni intero $n \geq 2$ si scrive come prodotto di primi. I fattori sono unici, salvo il loro ordine.

L'*esistenza* è stata dimostrata con l'induzione forte nel capitolo 1: un numero composto si divide in fattori più piccoli, ai quali applichiamo l'ipotesi induttiva. Ora abbiamo gli strumenti per affrontare la seconda domanda: perché due scomposizioni devono dare gli stessi primi?

Per l'*unicità* dobbiamo confrontare due fattorizzazioni, non semplicemente trovarne una. Supponiamo

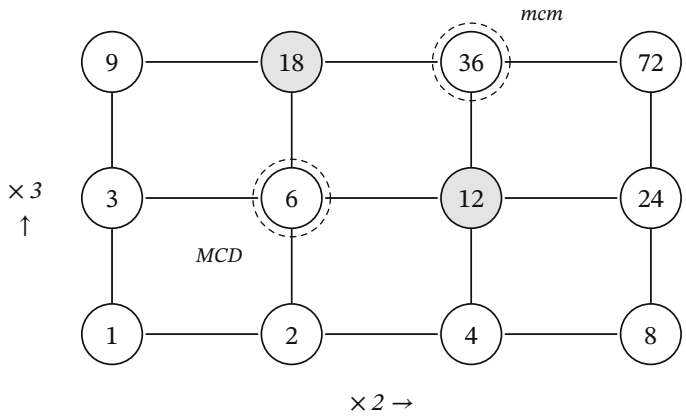
$$p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

Il primo p_1 divide il prodotto a destra. Applicando ripetutamente la proprietà dei primi, divide uno dei q_j. Ma q_j è primo, quindi $p_1 = q_j$. Possiamo mettere quei fattori per primi e cancellarli.

Ripetiamo sulle fattorizzazioni rimaste: ogni volta abbiniamo due primi uguali. Non possono restare primi soltanto da una parte, perché allora il loro prodotto dovrebbe essere 1, mentre ogni primo è almeno 2. Quindi le due liste contengono esattamente gli stessi primi, con le stesse ripetizioni.

5.5 Divisori e mcm: leggere gli esponenti

La fattorizzazione unica rende i divisori facili da descrivere. Per esempio $72 = 2^3 3^2$. Un divisore positivo deve avere la forma $2^i 3^j$, con $0 \le i \le 3$ e $0 \le j \le 2$. Possiamo scegliere i in quattro modi e j in tre: i divisori positivi sono $4 \cdot 3 = 12$.



Ogni punto corrisponde a una scelta degli esponenti: andando a destra moltiplichiamo per 2, salendo moltiplichiamo per 3. La griglia contiene tutti i dodici divisori positivi di 72.

In generale, per $N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ con primi distinti, il numero dei divisori positivi è $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Per $N = 1$ c'è un solo divisore positivo, 1.

Il **minimo comune multiplo**, scritto $\mathrm{mcm}(a, b)$ per $a, b > 0$, è il più piccolo intero positivo multiplo di entrambi. Confrontiamo

$$72 = 2^3 3^2, \qquad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

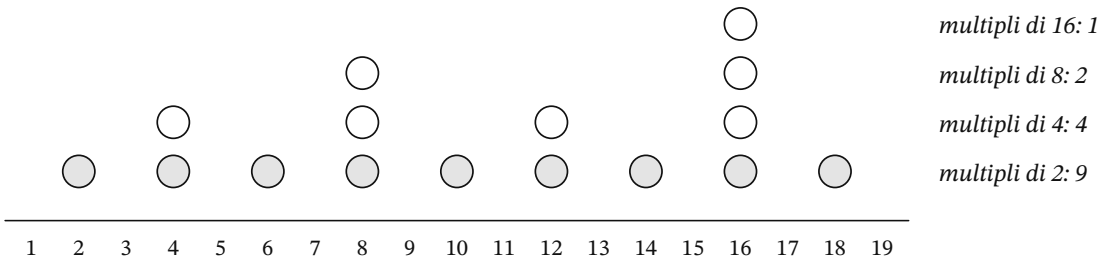
Un divisore comune può usare soltanto i fattori presenti in entrambi: per ogni primo scegliamo l'esponente *minore*. Otteniamo $\gcd(72, 90) = 2 \cdot 3^2 = 18$. Un multiplo comune deve contenere abbastanza fattori per entrambi: scegliamo l'esponente *maggiore*. Otteniamo $\mathrm{mcm}(72, 90) = 2^3 3^2 5 = 360$.

Queste regole valgono in generale, inserendo esponente zero per i primi assenti. Poiché minimo e massimo di due esponenti sommano agli esponenti iniziali, segue

$$\gcd(a, b) \cdot \mathrm{mcm}(a, b) = a\, b \qquad (a, b > 0).$$

5.5.1 Per proseguire: i fattori primi in un fattoriale

Quante volte compare 2 nella fattorizzazione di 19!? I nove multipli di 2 fra 1 e 19 danno almeno un fattore ciascuno. I quattro multipli di 4 ne danno uno ulteriore; i due multipli di 8 un altro; il multiplo di 16 ancora uno. Il totale è $9 + 4 + 2 + 1 = 16$.



Ogni colonna conta i fattori 2 di un numero; ogni riga conta i multipli di una potenza di 2. Le stesse sedici unità vengono contate in due modi.

Per un primo p, lo stesso conteggio dà la **formula di Legendre**:

$$v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor.$$

Qui v_p indica l'esponente di p nella fattorizzazione e $\lfloor x \rfloor$ il più grande intero non maggiore di x. La somma si ferma quando $p^j > n$, perché da lì i termini sono zero.

5.5.2 In sintesi

Bézout descrive quali numeri possiamo costruire come combinazioni intere. Il **lemma di Euclide** ci permette di togliere un fattore coprimo. Applicato ai primi, rende possibile confrontare le fattorizzazioni e dimostrarne l'unicità. Gli esponenti primi diventano poi un modo per leggere divisori, MCD e mcm.

VERIFICA 5

1. Trova un'identità di Bézout per 30 e 18. Usala per decidere se una combinazione intera di questi due numeri può valere 7 oppure 12.

2. Quanti divisori positivi ha 180? Calcola anche $\gcd(180, 48)$ e $\mathrm{mcm}(180, 48)$ spiegando la scelta degli esponenti.

Equazioni diofantee

In breve
Ora usiamo MCD e Bézout per risolvere equazioni nelle quali sono ammesse soltanto soluzioni intere. Impareremo a separare tre domande: esistono soluzioni? Come ne troviamo una? Come siamo sicuri di averle trovate tutte?

6.1 Che cosa cambia se le soluzioni devono essere intere?

Cerchiamo di ottenere 15 combinando gruppi da 6 e gruppi da 9. Scriviamo

$$6x + 9y = 15.$$

La coppia $(x, y) = (1, 1)$ funziona. Anche $(4, -1)$ funziona: $24 - 9 = 15$. Il segno negativo è ammesso se stiamo cercando soluzioni intere; se il problema parla di oggetti da acquistare, dovremo invece aggiungere $x, y \geq 0$.

Una **equazione diofantea** richiede soluzioni intere. Qui studiamo soprattutto le equazioni **lineari in due incognite**, della forma $a\,x + b\,y = c$, con coefficienti interi.

La richiesta di interezza cambia il problema. L'equazione $6x + 9y = 14$ ha soluzioni reali, per esempio $(14/6, 0)$, ma non ha soluzioni intere: il membro sinistro è sempre multiplo di 3, il destro no. Conviene verificare questo ostacolo prima di cercare una soluzione.

6.2 Esistenza delle soluzioni: il criterio del MCD

Poniamo $d = \gcd(a, b)$, supponendo a, b non entrambi nulli. Dal capitolo precedente sappiamo esattamente quali numeri si possono scrivere come $a\,x + b\,y$: i multipli di d.

Concetto chiave · Criterio per le diofantee lineari
L'equazione $a\,x + b\,y = c$ ha soluzioni intere se e solo se

$$\gcd(a, b) \mid c.$$

Ricostruiamo le due direzioni. Se una soluzione esiste, d divide a e b, quindi divide $a\,x + b\,y = c$. Questa è la **necessità**: una soluzione deve rispettare la condizione.

Se invece $d \mid c$, scriviamo $c = k\,d$. Bézout fornisce $a\,u + b\,v = d$. Moltiplichiamo per k:

$$a(k\,u) + b(k\,v) = k\,d = c.$$

Abbiamo costruito una soluzione: $x_0 = k\,u$, $y_0 = k\,v$. Questa è la **sufficienza**: la condizione basta davvero a garantire l'esistenza.

Per $6x + 9y = 15$, il MCD è 3 e $15 = 5 \cdot 3$. Dall'identità $3 = -6 + 9$ otteniamo $15 = -5 \cdot 6 + 5 \cdot 9$: quindi $(-5, 5)$ è una soluzione. La coppia più piccola $(1, 1)$ era visibile per tentativi; Bézout offre un metodo anche quando non la vediamo.

6.3 Da una soluzione a tutte le soluzioni

Trovare una coppia non chiude il problema. Vogliamo una descrizione che comprenda tutte le soluzioni e non ne aggiunga di false.

Riprendiamo $6x + 9y = 15$ e dividiamo per il MCD 3:

$$2x + 3y = 5.$$

Conosciamo $(1, 1)$. Se (x, y) è un'altra soluzione, sottraiamo $2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$ dall'equazione:

$$2(x-1) + 3(y-1) = 0, \quad \text{cioè} \quad 2(x-1) = -3(y-1).$$

La parte destra è multipla di 3, quindi 3 divide $2(x-1)$. Poiché 3 e 2 sono coprimi, il lemma di Euclide dà $3 \mid (x-1)$. Esiste dunque un intero t con $x - 1 = 3t$.

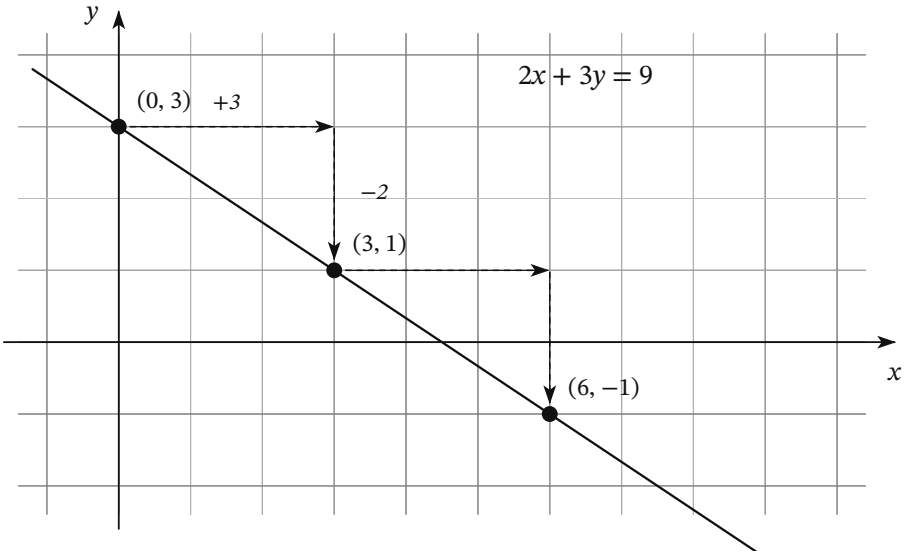
Sostituiamo: $2 \cdot 3t = -3(y-1)$. Dividendo per -3 otteniamo $y - 1 = -2t$. Tutte le soluzioni devono perciò avere la forma

$$x = 1 + 3t, \qquad y = 1 - 2t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Resta il controllo nella direzione opposta. Sostituendo queste espressioni troviamo $2(1 + 3t) + 3(1 - 2t) = 5$: i termini con t si cancellano. Quindi ogni intero t dà effettivamente una soluzione. Non abbiamo perso né aggiunto coppie.

Il parametro t conta i passi dalla soluzione iniziale: aumentarlo di 1 aumenta x di 3 e diminuisce y di 2. Il valore di $2x + 3y$ rimane uguale perché il guadagno $2 \cdot 3$ è compensato dalla perdita $3 \cdot 2$.

La figura mostra lo stesso passo su una retta parallela: il termine noto è 9 anziché 5.



Qui vediamo l'equazione $2x + 3y = 9$: i punti $(0, 3)$, $(3, 1)$ e $(6, -1)$ seguono lo stesso passo $(3, -2)$. Cambiare il termine noto sposta la retta; i coefficienti determinano il passo fra le soluzioni.

6.3.1 La formula generale e il suo motivo

Per $a\,x + b\,y = c$ poniamo $d = \gcd(a, b)$, $A = a/d$ e $B = b/d$. I numeri A, B sono coprimi: un loro divisore comune maggiore di 1 produrrebbe un divisore comune di a, b maggiore di d.

Fissata una soluzione (x_0, y_0), sottrarre due soluzioni dà

$$A(x - x_0) = -B(y - y_0).$$

Se $B \neq 0$, il lemma di Euclide impone $B \mid (x - x_0)$. Scriviamo $x - x_0 = Bt$; sostituendo e dividendo per B troviamo $y - y_0 = -At$. Come nell'esempio, il controllo per sostituzione dimostra anche il viceversa.

Otteniamo così tutte le soluzioni:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Se $b = 0$ e $a \neq 0$, basta risolvere $ax = c$: quando possibile, x è fissato e y è un intero qualsiasi. La formula descrive anche questo caso, perché $a/d = \pm 1$. Se $a = b = 0$, il MCD non è definito secondo la nostra convenzione: per $c = 0$ ogni coppia funziona, per $c \neq 0$ nessuna.

6.4 Aggiungere vincoli: il problema diventa un intervallo

Se cerchiamo soluzioni non negative di $6x + 9y = 15$, usiamo la parametrizzazione già trovata. Le condizioni diventano

$$1 + 3t \geq 0, \qquad 1 - 2t \geq 0.$$

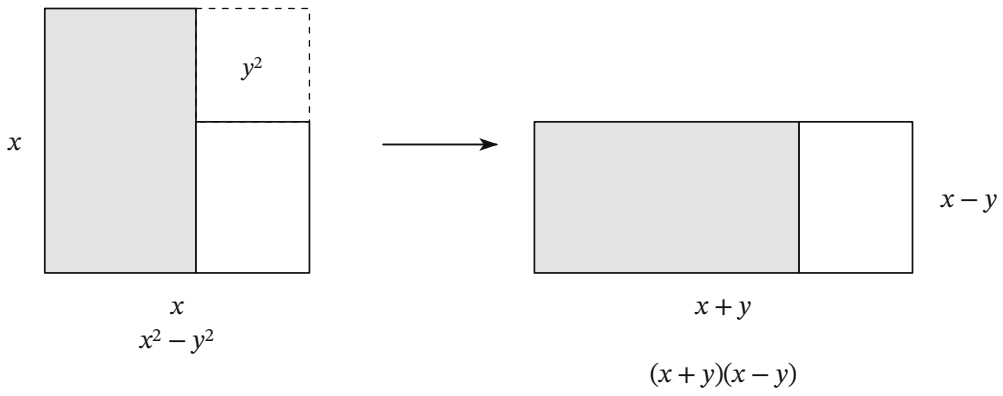
La prima richiede $t \geq -1/3$, quindi $t \geq 0$ perché t è intero. La seconda richiede $t \leq 1/2$, quindi $t \leq 0$. L'unica possibilità è $t = 0$: l'unica soluzione non negativa è $(1, 1)$.

Ogni vincolo su x, y diventa così un vincolo sullo stesso parametro. Risolviamo le disuguaglianze, prendiamo la loro intersezione e conserviamo soltanto gli interi. Se dividiamo una disuguaglianza per un numero negativo, dobbiamo invertire il verso, come nel passaggio $-2t \geq -1$ che dà $t \leq 1/2$.

6.5 Per proseguire: differenze di quadrati

La parola «diofantea» non significa necessariamente «lineare». Per $x^2 - y^2 = 15$ serve un'altra idea: usare la scomposizione

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y).$$



Per $x \geq y \geq 0$, l'area rimasta dopo aver tolto il quadrato di lato y si ricompone in un rettangolo di lati $x + y$ e $x - y$. L'identità algebrica vale per tutti gli interi.

Poniamo $u = x + y$, $v = x - y$. L'equazione diventa $uv = 15$, e sommando o sottraendo ricaviamo

$$x = \frac{u + v}{2}, \qquad y = \frac{u - v}{2}.$$

Per ottenere interi, u, v devono avere la stessa parità. Per 15 tutte le coppie di fattori sono dispari. Le coppie positive $(15, 1), (5, 3), (3, 5), (1, 15)$ danno $(8, 7), (4, 1), (4, -1), (8, -7)$. Le coppie di fattori negativi danno le quattro coppie opposte: in totale otto soluzioni.

Per $x^2 - y^2 = 26$, invece, nessuna coppia di fattori ha la stessa parità: due dispari darebbero un prodotto dispari, due pari un multiplo di 4. Il numero 26 non è né l'uno né l'altro. Non ci sono soluzioni intere.

Lo stesso procedimento vale per ogni termine noto non nullo, prendendo tutti i divisori interi, anche negativi. Per termine noto zero si ha direttamente $x = y$ oppure $x = -y$.

6.5.1 In sintesi

Per una **diofantea lineare**, il MCD decide l'esistenza, Bézout costruisce una soluzione e la differenza fra due soluzioni ci permette di trovarle tutte. I vincoli si applicano soltanto dopo, al parametro. Per altre diofantee cerchiamo invece una trasformazione adatta, come il prodotto di due fattori nella differenza di quadrati.

VERIFICA 6

1. Risolvi $4x + 6y = 14$ negli interi e poi con $x, y \geq 0$. Puoi partire dalla soluzione $(2, 1)$.

2. Trova tutte le soluzioni intere di $x^2 - y^2 = 8$. Spiega perché non puoi usare tutte le coppie di fattori senza controllarne la parità.

Capitolo 7

Congruenze e classi

In breve
Con le diofantee cercavamo interi precisi. Ora impariamo a conservare soltanto l'informazione che ci interessa: il resto di una divisione. Dalle congruenze arriveremo alle classi, nuovi oggetti sui quali potremo fare somme e prodotti.

7.1 Congruenze: quando due interi hanno lo stesso resto

Dividiamo 2, 7, 12 e 17 per 5. I quozienti cambiano, ma il resto è sempre 2. Se il nostro problema riguarda soltanto quel resto, possiamo trattare questi quattro numeri nello stesso modo.

Che cosa hanno in comune? Si ottengono l'uno dall'altro aggiungendo multipli di 5. Per esempio $17-2=15=3\cdot 5$. Anche -3 appartiene alla stessa famiglia, perché $-3=(-1)\cdot 5+2$.

Concetto chiave · Congruenza modulo n
Fissato un intero $n\geq 1$, diciamo che a e b sono **congrui modulo n** quando hanno lo stesso resto dividendo per n. Scriviamo $a\equiv b \pmod n$. Il numero n si chiama **modulo**.

La forma più utile per ragionare è:

$$a\equiv b \pmod n \quad\Leftrightarrow\quad n\mid (a-b).$$

Se i resti sono uguali, sottrarre le divisioni elimina il resto e lascia un multiplo di n. Viceversa, scrivendo $a=q_1n+r_1$ e $b=q_2n+r_2$, se $n\mid (a-b)$ allora $n\mid (r_1-r_2)$. La differenza dei resti ha valore assoluto minore di n: deve essere zero. Questa è la stessa idea usata nell'unicità della divisione euclidea.

Una congruenza conserva un'informazione precisa, non tutte le informazioni. Scrivere $17\equiv 2 \pmod 5$ non significa $17=2$. Significa che dividendo per 5 non distinguiamo i loro resti.

7.2 Classi di congruenza: una famiglia diventa un oggetto

Raccogliamo tutti gli interi che hanno resto 2 modulo 5:

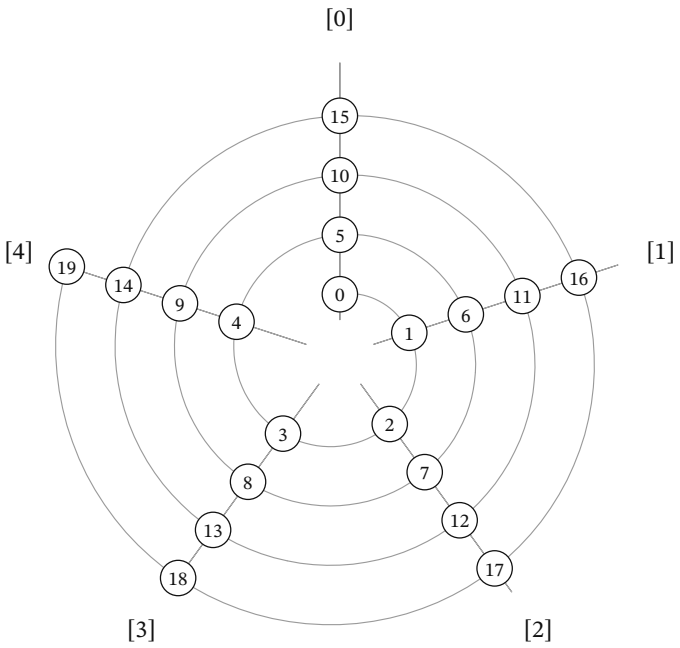
$$[2]_5=\{\dots,-8,-3,2,7,12,17,\dots\}.$$

Questo insieme è la **classe di congruenza** di 2 modulo 5. Possiamo indicarlo anche con $[7]_5$ o $[17]_5$: la famiglia è la stessa. Ciascuno di questi numeri è un **rappresentante** della classe.

Concetto chiave · Classe di congruenza
La classe di a modulo n raccoglie tutti gli interi congrui ad a:

$$[a]_n=\{a+k\,n : k\in\mathbb{Z}\}.$$

Per la divisione euclidea ogni intero ha esattamente un resto fra $0, 1, \ldots, n-1$. Ci sono quindi esattamente n classi: $[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n$. Il loro insieme si scrive $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.



Gli interi sullo stesso raggio hanno lo stesso resto modulo 5. Ogni raggio rappresenta una classe; cambiare il numero lungo quel raggio cambia il rappresentante, non la classe.

La distinzione da conservare è questa: 2 è un intero, $[2]_5$ è un insieme di interi, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ è l'insieme delle cinque classi. Ogni classe contiene infiniti interi, ma il numero di classi è finito. Modulo 1 c'è una sola classe, perché tutti gli interi hanno resto 0.

7.3 Relazioni di equivalenza: l'idea generale dietro le classi

Il passaggio appena compiuto si può ripetere anche quando non ci sono resti. Scegliamo una relazione che dica quando due oggetti vengono considerati equivalenti per lo scopo che ci interessa.

Una relazione $\sim$ su un insieme X è una **relazione di equivalenza** se soddisfa tre proprietà: ogni elemento è equivalente a sé stesso (**riflessività**); se $x \sim y$, allora $y \sim x$ (**simmetria**); se $x \sim y$ e $y \sim z$, allora $x \sim z$ (**transitività**).

La congruenza le soddisfa: $a - a = 0$; cambiare segno a un multiplo lascia un multiplo; sommare $a - b$ e $b - c$ dà $a - c$. La definizione tramite divisibilità rende quindi verificabili tutte e tre le proprietà.

La classe $[x]$ raccoglie tutti gli elementi equivalenti a x. Perché queste classi non si sovrappongono in modo confuso? Se z appartiene sia a $[x]$ sia a $[y]$, abbiamo $x \sim z$ e $z \sim y$, dunque $x \sim y$. Ogni elemento equivalente a x è allora equivalente a y, e viceversa. Le classi coincidono.

Quindi **due classi o coincidono o sono disgiunte**. Inoltre ogni elemento appartiene alla propria classe. Le classi formano così una **partizione**: pezzi non vuoti, separati, che coprono tutto l'insieme. Viceversa, una partizione definisce un'equivalenza dicendo che due elementi sono equivalenti quando stanno nello stesso pezzo.

L'insieme delle classi si chiama **insieme quoziente** e si scrive $X/\sim$. La funzione $x \mapsto [x]$ si chiama **proiezione canonica**: manda ogni oggetto nella sua classe.

7.4 Fare somme e prodotti con le classi

Vogliamo poter calcolare usando soltanto le classi. Modulo 5, per esempio, sommare la classe di 7 e quella di 9 dovrebbe dare la classe di $7+9=16$, cioè la classe di 1.

Definiamo perciò

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n, \qquad [a]_n[b]_n = [a\,b]_n.$$

Ma potevamo scegliere 2 al posto di 7 e 4 al posto di 9. La somma sarebbe 6 anziché 16. Va bene, perché 6 e 16 appartengono alla stessa classe modulo 5. È la *classe del risultato* che deve rimanere uguale.

Anatomia di una dimostrazione · Buona definizione: la scelta del nome non deve cambiare l'oggetto

Una formula che usa rappresentanti definisce un'operazione sulle classi soltanto se cambiarli non cambia la classe del risultato. Questa proprietà si chiama **buona definizione**.

Supponiamo $a \equiv a'(\mathrm{mod}\, n)$ e $b \equiv b'(\mathrm{mod}\, n)$. La differenza fra le due somme è $(a-a')+(b-b')$: è multipla di n, quindi le somme sono congrue.

Per i prodotti cerchiamo di far comparire le differenze che conosciamo. Aggiungiamo e sottraiamo $a'b$:

$$a\,b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b').$$

Ogni addendo è multiplo di n. Anche i prodotti appartengono dunque alla stessa classe. Le due operazioni sono ben definite.

Questo controllo giustifica una regola pratica: **possiamo ridurre i numeri prima di sommarli o moltiplicarli**. Per esempio,

$$85 \cdot 38 \equiv 1 \cdot 3 = 3 (\mathrm{mod}\, 7).$$

Vale anche per le potenze intere non negative, che sono prodotti ripetuti. Dato che $2^5 = 32 \equiv -1 (\mathrm{mod}\, 33)$, segue $2^{10} \equiv (-1)^2 = 1 (\mathrm{mod}\, 33)$.

7.4.1 Un'applicazione: i criteri di divisibilità

Il numero 345 significa $3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5$. Modulo 3 e modulo 9 vale $10 \equiv 1$, quindi ogni potenza di 10 può essere sostituita con 1: il numero ha lo stesso resto della somma delle sue cifre. Perciò 345 è divisibile per 3, dato che $3+4+5=12$ lo è, ma non per 9.

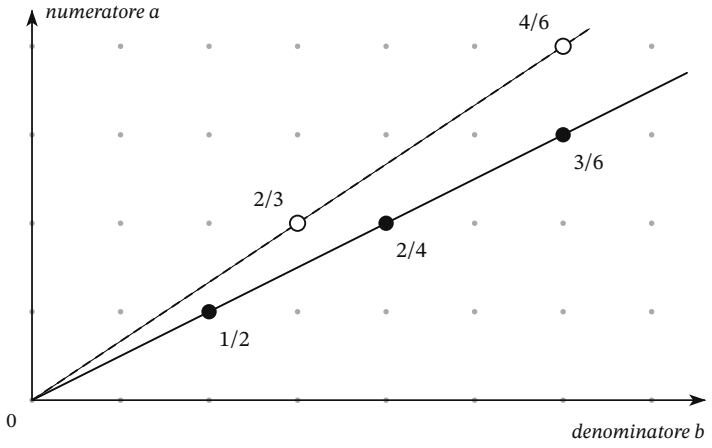
Modulo 11, invece, $10 \equiv -1$. Le potenze di 10 alternano 1 e -1: il criterio usa la somma delle cifre a segni alterni. Per 345 otteniamo $3-4+5=4$, dunque non è divisibile per 11. Gli stessi ragionamenti funzionano con qualsiasi numero di cifre.

7.5 Per proseguire: anche i razionali sono classi

Le scritture $1/2$, $2/4$ e $3/6$ rappresentano lo stesso razionale. Possiamo interpretarle come coppie diverse $(1,2), (2,4), (3,6)$ e identificarle con la relazione

$$(a,b) \sim (c,d) \quad \Leftrightarrow \quad a\,d = b\,c, \qquad b, d \neq 0.$$

È un'equivalenza. Riflessività e simmetria seguono dall'uguaglianza. Per la transitività, da $a\,d = b\,c$ e $c\,f = d\,e$ otteniamo $a\,d\,f = b\,c\,f = b\,d\,e$; cancellando il denominatore non nullo d, resta $a\,f = b\,e$.



Il punto di coordinate (b, a) rappresenta la frazione a/b. Le coppie equivalenti stanno sulla stessa retta per l'origine; consideriamo soltanto i punti con $b \neq 0$.

Un razionale è una classe di queste coppie. Le operazioni usuali diventano

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(a\,d + b\,c, b\,d)],$$

$$[(a,b)][(c,d)] = [(a\,c, b\,d)].$$

Anche qui occorre la buona definizione. Se $a\,b' = a'b$ e $c\,d' = c'd$, allora $a\,c\,b'd' = a'c'b\,d$: i prodotti rappresentano la stessa frazione. Per la somma, sviluppando e usando le stesse due uguaglianze otteniamo $(a\,d + b\,c)b'd' = (a'd' + b'c')b\,d$. Anche la somma è indipendente dai rappresentanti.

Una regola come «prendi il numeratore», invece, non è una funzione sui razionali: darebbe 1 usando $1/2$ e 2 usando $2/4$. Lo stesso oggetto avrebbe due immagini diverse.

7.5.1 In sintesi

Una **congruenza** confronta i resti. Una **classe** raccoglie gli interi con lo stesso resto; un **quoziente** raccoglie le classi. La **buona definizione** permette di calcolare con questi nuovi oggetti senza dipendere dal rappresentante scelto. Nel prossimo capitolo useremo questi calcoli per risolvere equazioni modulari.

VERIFICA 7

1. Scrivi tre rappresentanti diversi di $[-2]_7$, scegliendo anche il resto fra 0 e 6. Calcola poi $[12]_7 + [17]_7$ e $[12]_7[17]_7$.

2. Modulo 5, la regola «alla classe di a associa la classe di $a+1$» è ben definita? E la regola «alla classe di a associa l'intero $a+1$»? Spiega la differenza.

Congruenze lineari e teorema cinese

In breve
Sappiamo sommare e moltiplicare le classi. Ma possiamo anche dividere? La risposta ci porterà agli inversi modulari e alle congruenze lineari. Poi combineremo informazioni su resti diversi attraverso il teorema cinese.

8.1 Inversi modulari: che cosa significa dividere?

L'equazione $3x = 1$ non ha una soluzione intera. La congruenza $3x \equiv 1 \pmod 7$ invece sì: $x = 5$, perché $3 \cdot 5 = 15 = 2 \cdot 7 + 1$.

Modulo 7, moltiplicare per 5 annulla l'effetto di moltiplicare per 3: il prodotto dei due fattori è congruo a 1. Diciamo che $[5]_7$ è l'**inverso moltiplicativo** di $[3]_7$.

Per $n \geq 2$, la classe $[a]_n$ è **invertibile** se esiste una classe $[u]_n$ tale che $[a]_n[u]_n = [1]_n$. In termini di congruenze, cerchiamo $a\,u \equiv 1 \pmod n$.

Questa richiesta equivale a scrivere $a\,u + n\,v = 1$ per qualche intero v. Ritroviamo Bézout: una classe è invertibile esattamente quando

$$\gcd(a, n) = 1.$$

Se esiste l'inverso, ogni divisore comune di a, n divide $a\,u + n\,v = 1$, quindi il MCD è 1. Viceversa, se il MCD è 1, Bézout costruisce proprio un'uguaglianza $a\,u + n\,v = 1$, e riducendola modulo n troviamo l'inverso $[u]_n$.

L'inverso è unico come classe. Se $a\,u \equiv 1$ e $a\,v \equiv 1$ nello stesso modulo, allora $u \equiv u(a\,v) \equiv (u\,a)v \equiv v$. Due rappresentanti diversi possono quindi indicare lo stesso inverso, ma non esistono due classi inverse diverse.

Per trovarlo possiamo usare la risalita di Euclide. L'identità già ottenuta $8 \cdot 17 - 3 \cdot 45 = 1$ dice che l'inverso di 17 modulo 45 è 8. Per numeri piccoli basta anche cercare un multiplo con resto 1, come $3 \cdot 5 = 15$ modulo 7.

· mod 5

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4
2	0	2	4	(1)	3
3	0	3	(1)	4	2
4	0	4	3	2	(1)

· mod 6

·	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	0	0	0	0
1	0	(1)	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	(1)

Nelle tabelline modulo 5 e modulo 6, gli 1 cerchiati segnalano le coppie di inversi. Modulo 6 alcune classi non nulle non hanno inverso: nelle loro righe non compare 1.

8.2 Cancellazione: quando il modulo deve cambiare

Negli interi, da $2x = 2y$ possiamo concludere $x = y$. Nelle congruenze serve attenzione. Modulo 6 abbiamo $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4$, perché 2 e 8 hanno lo stesso resto. Ma $1 \not\equiv 4 \pmod 6$.

Se il fattore è invertibile, possiamo moltiplicare entrambi i membri per il suo inverso e cancellarlo mantenendo il modulo. Se non lo è, la cancellazione conserva meno informazione.

Poniamo $d = \gcd(c, n)$. Dalla definizione di congruenza:

$$c\,x \equiv c\,y (\mathrm{mod}\, n) \quad \Leftrightarrow \quad n \mid c(x-y).$$

Dividendo il divisore e il numero da dividere per d, la condizione diventa $(n/d) \mid (c/d)(x-y)$. I numeri $n/d, c/d$ sono coprimi; per il lemma di Euclide equivale a $(n/d) \mid (x-y)$. Abbiamo dimostrato la regola:

$$c\,x \equiv c\,y (\mathrm{mod}\, n) \quad \Leftrightarrow \quad x \equiv y (\mathrm{mod}\, n/d).$$

Nell'esempio, cancellare 2 riduce il modulo da 6 a 3: infatti $1 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 3)$. Il modulo rimane lo stesso soltanto se $d = 1$.

8.3 Congruenze lineari: una diofantea sui resti

Consideriamo $a\,x \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$. Per definizione $a\,x - b$ è multiplo di n, quindi possiamo riscrivere il problema come

$$a\,x + n\,y = b, \qquad x, y \in \mathbb{Z}.$$

È una diofantea lineare. Il criterio del MCD ci dà subito la risposta sull'esistenza:

CONCETTO CHIAVE · Congruenza lineare
Posto $d = \gcd(a, n)$, la congruenza $a\,x \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$ ha soluzioni se e solo se $d \mid b$. Quando esistono, formano una sola classe modulo n/d, cioè d classi distinte modulo n.

Vediamo concretamente perché il modulo ridotto compare. Vogliamo risolvere

$$6x \equiv 9 (\mathrm{mod}\, 15).$$

Il MCD è 3 e divide 9: possiamo procedere. La condizione $15 \mid (6x - 9)$ equivale, dividendo tutto per 3, a $5 \mid (2x - 3)$. Otteniamo quindi

$$2x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5).$$

Ora 2 è invertibile modulo 5: il suo inverso è 3 perché $2 \cdot 3 \equiv 1$. Moltiplichiamo entrambi i membri per 3 e troviamo $x \equiv 9 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5)$. Gli interi cercati sono dunque $x = 4 + 5t$, $t \in \mathbb{Z}$.

Se vogliamo elencare le soluzioni modulo il modulo iniziale 15, troviamo tre resti: $4, 9, 14$. Verifichiamo: $6 \cdot 4 = 24$, $6 \cdot 9 = 54$ e $6 \cdot 14 = 84$ danno tutti resto 9 modulo 15. La congruenza $6x \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 15)$, invece, è impossibile, perché 3 non divide 8.

In generale dividiamo a, b, n per d. Quando $n/d \geq 2$, il coefficiente a/d è invertibile nel nuovo modulo: otteniamo un'unica classe $x \equiv x_0 (\mathrm{mod}\, n/d)$. Se $n/d = 1$, la condizione ridotta è automatica e ogni intero è soluzione.

Perché nel modulo iniziale le classi sono esattamente d? I rappresentanti

$$x_0, \;\; x_0 + \frac{n}{d}, \;\; \ldots, \;\; x_0 + (d-1)\frac{n}{d}$$

sono distinti modulo n: due di essi differiscono di meno di d passi, quindi non di un multiplo non nullo di n. Dopo d passi abbiamo aggiunto n e torniamo alla stessa classe. Ogni altro valore del parametro ripete una di queste possibilità.

8.4 Teorema cinese: combinare due informazioni

Cerchiamo ora un intero con resto 2 modulo 3 e resto 3 modulo 5:

$$x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3), \qquad x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5).$$

La prima condizione descrive tutti i candidati: $x = 2 + 3k$. Sostituiamo nella seconda: $2 + 3k \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 5)$, quindi $3k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. Poiché l'inverso di 3 modulo 5 è 2, segue $k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 5)$.

Scriviamo $k = 2 + 5t$ e torniamo a x: $x = 2 + 3(2 + 5t) = 8 + 15t$. Le due informazioni insieme descrivono dunque un'unica classe modulo 15:

$$x \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 15).$$

La sostituzione ha trasformato il sistema in una sola congruenza lineare. È un metodo da cui possiamo anche ricavare il teorema generale.

Teorema cinese del resto. Se $m, n > 0$ sono coprimi, per ogni scelta di a, b il sistema $x \equiv a (\mathrm{mod}\, m)$, $x \equiv b (\mathrm{mod}\, n)$ ha soluzione. Tutte le soluzioni costituiscono un'unica classe modulo $m\,n$.

8.4.1 Perché esiste una soluzione

Dalla prima congruenza scriviamo $x = a + m\,k$. La seconda chiede $m\,k \equiv b - a (\mathrm{mod}\, n)$. Siccome m, n sono coprimi, m è invertibile modulo n se $n \geq 2$: la congruenza per k ha sempre una soluzione. Se $n = 1$, la seconda condizione non impone alcun vincolo e basta scegliere $x = a$.

Bézout permette anche di costruire direttamente un numero adatto. Scriviamo $u\,m + v\,n = 1$. Il termine $v\,n$ è congruo a 1 modulo m e a 0 modulo n; il termine $u\,m$ fa il contrario. Perciò

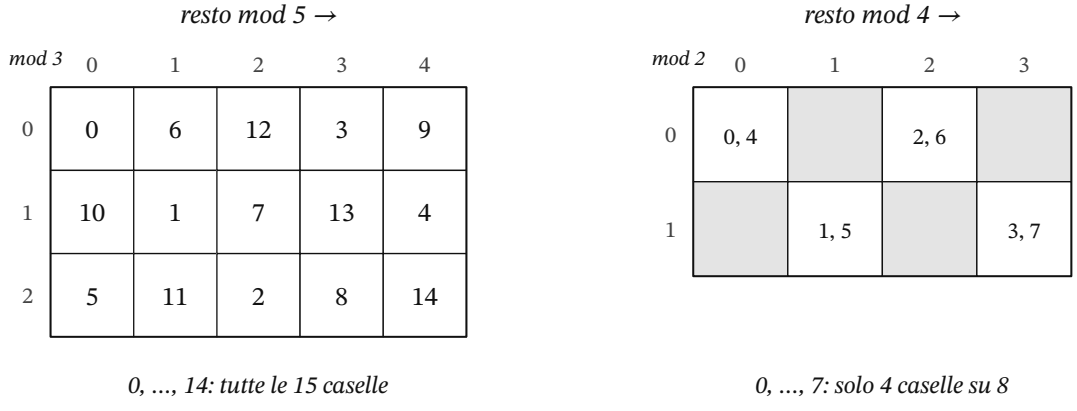
$$x = a\,v\,n + b\,u\,m$$

è congruo ad a modulo m e a b modulo n. La formula nasce dal desiderio di controllare i due resti separatamente.

8.4.2 Perché è unica la classe, non il numero

Se x, y risolvono lo stesso sistema, $x - y$ è divisibile sia per m sia per n. Scriviamo $x - y = m\,h$. Allora $n \mid m\,h$; essendo m, n coprimi, il lemma di Euclide dà $n \mid h$. Quindi $m\,n \mid (x - y)$.

Le soluzioni hanno tutte lo stesso resto modulo $m\,n$. Viceversa, aggiungere un multiplo di $m\,n$ a una soluzione conserva entrambe le congruenze. È questo il significato preciso di «unica modulo $m\,n$».



A sinistra ogni coppia di resti modulo 3 e modulo 5 compare una volta fra 0 e 14. A destra i moduli 2 e 4 impongono vincoli di parità: alcune coppie di resti sono impossibili.

8.5 Moduli non coprimi: compatibilità e mcm

Consideriamo $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 4)$, $x \equiv 3 (\mathrm{mod}\, 6)$. Entrambe le condizioni chiedono un numero dispari, quindi non si contraddicono sulla parità. Scrivendo $x = 1 + 4k$ otteniamo $4k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6)$, che si riduce a $2k \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3)$. Segue $k \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$, e quindi $x = 9 + 12t$.

Se il secondo resto fosse 2, avremmo invece un numero dispari dalla prima condizione e pari dalla seconda: il sistema sarebbe impossibile.

In generale la sostituzione dà ancora $m\,k \equiv b - a (\mathrm{mod}\, n)$. Posto $d = \gcd(m, n)$, questa congruenza è risolvibile se e solo se $d \mid (b - a)$. Ecco la condizione di **compatibilità**: i due resti devono essere congrui modulo il MCD.

Quando sono compatibili, k varia di passi n/d, quindi $x = a + m\,k$ varia di passi $m\,n/d$. Quest'ultimo numero è $\mathrm{mcm}(m, n)$. Le soluzioni formano dunque un'unica classe modulo il **mcm**, non necessariamente modulo il prodotto.

8.5.1 Più di due moduli

Per moduli a due a due coprimi ricombiniamo le prime due condizioni, poi il risultato con la terza e così via. A ogni passo il prodotto dei moduli già usati è coprimo con il successivo: un primo che dividesse entrambi dovrebbe dividere uno dei moduli precedenti, contraddicendo la coprimalità a due a due. Ripetendo il teorema per due moduli otteniamo, per induzione, esistenza e unicità modulo il prodotto di tutti i moduli.

Per moduli non coprimi possiamo ugualmente combinarli due alla volta, controllando la compatibilità e usando ogni volta il mcm come nuovo modulo. Una potenza prima va conservata: sapere il resto modulo 9 contiene più informazione che sapere soltanto quello modulo 3.

8.5.2 In sintesi

Un **inverso modulare** permette di dividere mantenendo il modulo. Le **congruenze lineari** si risolvono con il MCD e poi con un inverso. Il **teorema cinese** combina informazioni su moduli diversi: con moduli coprimi tutte le coppie di resti sono possibili; nel caso generale serve compatibilità e il periodo è il mcm.

VERIFICA 8

1. Trova l'inverso di 5 modulo 12 e risolvi $8x \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 12)$. Distingui la classe nel modulo ridotto dalle classi nel modulo iniziale.

2. Risolvi $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 6)$, $x \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 9)$. Che cosa accade se il secondo resto diventa 4? Comincia controllando la compatibilità.

Capitolo 9

Gruppi, anelli e campi

In breve
Abbiamo fatto conti con interi e classi di resto. Quali regole rimangono valide quando cambiano gli oggetti? Gruppi, anelli e campi danno un nome preciso a queste regole. Partiremo dalle operazioni che conosciamo e capiremo che cosa possiamo chiedere loro.

9.1 Prima domanda: su quali oggetti facciamo i conti?

Sommiamo due interi: otteniamo ancora un intero. Sommiamo due classi modulo 5: otteniamo ancora una classe modulo 5. Gli oggetti sono diversi, ma in entrambi i casi possiamo sommare, usare uno zero e trovare un opposto.

Ora moltiplichiamo due interi. Il prodotto rimane intero, ma una regola cambia: l'equazione $2x = 1$ non ha soluzione intera. Non possiamo sempre annullare una moltiplicazione restando nello stesso insieme.

Per questo una struttura comprende **sia l'insieme sia le operazioni**. Dire soltanto «gli interi» non ci dice se stiamo studiando la somma o il prodotto.

Un'**operazione binaria interna** su G è una funzione $G \times G \to G$. Prende due elementi e restituisce un elemento dello stesso insieme. La sottrazione è interna su $\mathbb{Z}$, ma non su $\mathbb{N}$: $2 - 5 = -3$ esce dai naturali.

9.2 Gruppo: un'operazione che possiamo invertire

Guardiamo $(\mathbb{Z}, +)$. Possiamo raggruppare le somme senza cambiarne il risultato; sommare zero lascia fermo ogni numero; a ogni intero possiamo sommare il suo opposto per ottenere zero. Queste tre proprietà sono il modello della definizione.

Concetto chiave · Gruppo
Un **gruppo** è un insieme G con un'operazione interna, scritta $x\,y$, tale che:

- è **associativa**: $(x\,y)z = x(y\,z)$ per ogni $x, y, z \in G$;
- ha un **elemento neutro** e: $x\,e = e\,x = x$ per ogni $x \in G$;
- ogni x ha un **inverso** x^{-1} con $x\,x^{-1} = x^{-1}x = e$.

Se inoltre $x\,y = y\,x$ per ogni coppia, il gruppo si chiama **abeliano**.

Associatività e commutatività chiedono cose diverse. La prima permette di spostare le parentesi; la seconda di scambiare gli elementi. Un gruppo deve avere la prima proprietà; può non avere la seconda. Vedremo un esempio con le permutazioni.

Con la somma scriviamo 0 al posto di e e $-x$ al posto di x^{-1}. L'inverso additivo di 3 è -3; l'inverso moltiplicativo sarebbe $1/3$. È sempre l'operazione a decidere che cosa significa «inverso».

Perciò $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sono gruppi abeliani. Invece $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo, perché manca l'opposto di 1. Anche $(\mathbb{Z}, \cdot)$ fallisce: manca l'inverso moltiplicativo di 2.

9.2.1 Perché in un gruppo possiamo cancellare

Supponiamo $a\,x = a\,y$. L'ostacolo è il fattore a davanti alle incognite. La definizione di gruppo ci offre un elemento che lo annulla: a^{-1}. Moltiplichiamo *a sinistra* entrambi i membri:

$$a^{-1}(a\,x) = a^{-1}(a\,y).$$

Per associatività possiamo raggruppare $a^{-1}a$. Otteniamo $e\,x = e\,y$, dunque $x = y$. Da $x\,a = y\,a$ useremmo invece l'inverso a destra. Non abbiamo scambiato nessun fattore.

Anche il neutro e gli inversi sono unici. Se e, f fossero due neutri, $e\,f = e$ perché f è neutro, ma $e\,f = f$ perché lo è e: quindi $e = f$. Se u, v fossero due inversi di x, allora $u = u(x\,v) = (u\,x)v = v$. L'inverso di x^{-1} è quindi x. Possiamo così parlare di *quel* neutro e di *quell'*inverso.

9.3 Anello: somma e prodotto insieme

Un gruppo descrive una sola operazione. Per studiare anche espressioni come $a(b+c)$ dobbiamo collegare somma e prodotto.

CONCETTO CHIAVE · Anello
Un **anello** ha due operazioni interne. La somma forma un gruppo abeliano; il prodotto è associativo; valgono le due leggi distributive $a(b+c) = a\,b + a\,c$ e $(a+b)c = a\,c + b\,c$.

Nel seguito lavoriamo con **anelli commutativi con identità**: richiediamo anche $a\,b = b\,a$ e un elemento 1 neutro per il prodotto. Esistono anelli più generali, ma queste sono le proprietà usate nei nostri esempi.

Gli interi e le classi modulo n sono anelli di questo tipo. In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lo zero è $[0]$ e l'uno è $[1]$. Le regole discendono da quelle degli interi, dopo la verifica della buona definizione fatta nel capitolo 7.

Essere un anello non garantisce gli inversi moltiplicativi. Chiamiamo **unità** gli elementi che li hanno. Le unità formano un gruppo con il prodotto: contengono 1; il prodotto di due unità ha inverso dato dal prodotto dei loro inversi; l'inverso di un'unità è a sua volta un'unità.

Per le classi di resto conosciamo già il criterio:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} = \{[a]_n : \gcd(a, n) = 1\}.$$

Modulo 12 le unità sono $[1], [5], [7], [11]$. La classe $[3]$ ha un opposto additivo, $[9]$, ma non un inverso moltiplicativo. Sono due domande diverse sullo stesso oggetto.

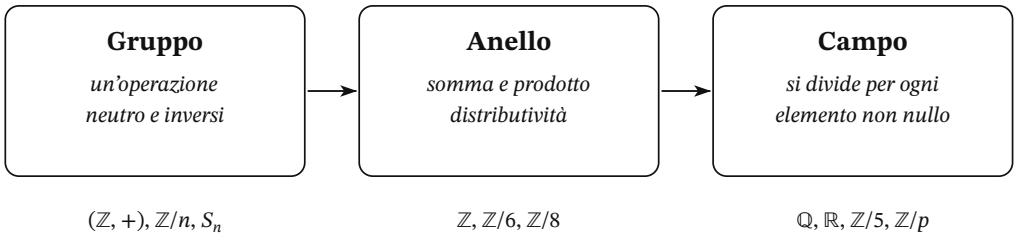
9.4 Campo: dividere per ogni elemento non nullo

CONCETTO CHIAVE · Campo
Un **campo** è un anello commutativo con identità, con $1 \neq 0$, in cui ogni elemento diverso da zero ha inverso moltiplicativo.

Sono campi i razionali $\mathbb{Q}$ e i reali $\mathbb{R}$, che comprendono anche numeri come $\sqrt{2}$. Gli interi non lo sono.

Per $n \geq 2$, l'anello $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un campo **esattamente quando n è primo**. Se $n = p$ è primo, ogni rappresentante $1, \ldots, p-1$ è coprimo con p, quindi ogni classe non nulla è invertibile.

Se invece $n = u\,v$ è composto, con $1 < u, v < n$, le classi $[u], [v]$ sono non nulle ma il loro prodotto è zero. In un campo questo è impossibile: da $[u][v] = [0]$ potremmo moltiplicare per l'inverso di $[u]$ e ottenere $[v] = [0]$. Elementi non nulli che danno prodotto zero si chiamano **divisori dello zero**.



Un gruppo descrive una sola operazione. Un anello è un gruppo abeliano per la somma, con un prodotto collegato dalla distributività. In un campo ogni elemento non nullo ha anche un inverso moltiplicativo.

9.5 Omomorfismi: cambiare oggetti conservando i conti

Consideriamo la funzione che manda un intero nella sua classe modulo 5: $f(a) = [a]_5$. Sommare prima e passare alla classe dopo dà lo stesso risultato che passare prima alle classi e poi sommarle:

$$f(a+b) = f(a) + f(b).$$

Anche $f(a\,b) = f(a)\,f(b)$ e $f(1) = [1]$. Chiamiamo **omomorfismo di anelli unitari** una funzione che conserva somma, prodotto e identità. Per un omomorfismo di gruppi chiediamo la conservazione della sola operazione del gruppo.

Un omomorfismo **biiettivo** è un **isomorfismo**. I due oggetti hanno gli stessi conti, espressi con nomi diversi. Una funzione che conserva i conti può invece perdere informazioni: la riduzione $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ manda 2 e 7 nella stessa classe e non è biiettiva.

9.5.1 Per proseguire: il teorema cinese come isomorfismo

Sul prodotto $A \times B$ di due anelli si somma e si moltiplica componente per componente: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ e $(a, b)(c, d) = (a\,c, b\,d)$.

La mappa

$$F\colon \mathbb{Z}/(m\,n)\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [x]_{mn} \mapsto ([x]_m, [x]_n).$$

è ben definita: cambiare x di un multiplo di $m\,n$ non cambia nessuno dei due resti. Conserva i conti perché ridurre una somma o un prodotto equivale a operare sui resti.

Se m, n sono coprimi, il teorema cinese del capitolo 8 dice esattamente che ogni coppia di classi corrisponde a una e una sola classe modulo $m\,n$. Dunque F è un isomorfismo. Viceversa, se fosse suriettiva, la coppia $([0]_m, [1]_n)$ avrebbe una preimmagine x. Ogni divisore comune dei moduli dividerebbe sia x sia $x - 1$, quindi dividerebbe 1: i moduli devono essere coprimi.

Per proseguire. L'isomorfismo si restringe alle unità: una classe modulo $m\,n$ è invertibile esattamente quando lo sono entrambe le sue immagini. Infatti $\gcd(x, m\,n) = 1$ equivale a $\gcd(x, m) = \gcd(x, n) = 1$, perché un primo divide un prodotto solo se divide un fattore. Questo dà anche l'isomorfismo fra i rispettivi gruppi moltiplicativi.

9.5.2 In sintesi

Gruppo, anello e campo distinguono quali operazioni e inversi abbiamo. Gli omomorfismi permettono di confrontare strutture conservando i conti.

Verifica 9

1. Le classi $[1], [2], [3], [4]$ modulo 5 formano un gruppo con il prodotto? Individua neutro e inversi. Perché aggiungere $[0]$ farebbe fallire una proprietà?

2. La funzione $f\colon \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $[a]_6 \mapsto [a]_3$, è ben definita? Conserva somma, prodotto e identità? È un isomorfismo?

Sottogruppi, gruppi ciclici e permutazioni

In breve
Dentro un gruppo possiamo trovare insiemi più piccoli che seguono le stesse regole. Alcuni si ottengono ripetendo una sola operazione. Studieremo sottogruppi, generatori e ordine, poi useremo le permutazioni per vedere un gruppo in cui scambiare i fattori cambia il risultato.

10.1 Sottogruppo: quali elementi possiamo tenere?

Gli interi pari sono un sottoinsieme degli interi. Sommandone due otteniamo un pari; lo zero è pari; l'opposto di un pari è pari. Gli interi pari formano quindi un gruppo con la stessa somma degli interi.

Gli interi dispari non funzionano: $1 + 3 = 4$ esce dall'insieme. Un sottoinsieme, da solo, non è necessariamente un gruppo.

Un **sottogruppo** H di un gruppo G è un sottoinsieme che forma un gruppo con l'operazione di G. Scriviamo $H \leq G$. Il neutro deve coincidere con quello di G: preso $h \in H$, da $e_H h = h$, moltiplicando a destra per h^{-1} nel gruppo ambiente otteniamo $e_H = e$. Gli inversi coincidono per unicità.

Per verificarlo basta controllare che contenga il neutro, i prodotti e gli inversi dei suoi elementi. L'associatività è già valida nel gruppo ambiente e continua a valere quando scegliamo elementi di H.

Anatomia di una dimostrazione · Riconoscere un sottogruppo
L'obiettivo è riunire le tre verifiche in una sola condizione: $H \neq \varnothing$ e $x\,y^{-1} \in H$ per ogni $x, y \in H$.

Perché dovrebbe bastare? La stessa espressione può produrre prima il neutro, poi gli inversi, poi i prodotti: scegliamo opportunamente i suoi due argomenti.

Preso $a \in H$, scegliamo $x = y = a$: otteniamo $a\,a^{-1} = e \in H$. Ora, per $y \in H$, scegliamo $x = e$: otteniamo $y^{-1} \in H$. Infine, per $x, y \in H$, sappiamo già che $y^{-1} \in H$. Applichiamo la condizione a x e y^{-1}: otteniamo $x(y^{-1})^{-1} = x\,y \in H$.

Abbiamo recuperato tutte le proprietà richieste. Viceversa, ogni sottogruppo soddisfa questa condizione, perché contiene gli inversi e i prodotti.

Con la somma il criterio diventa: $H \neq \varnothing$ e $x - y \in H$ per ogni $x, y \in H$. Per esempio, per un intero d, l'insieme $d\mathbb{Z}$ dei multipli di d contiene zero e la differenza $d\,k - d\,h = d(k - h)$. Dunque è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$.

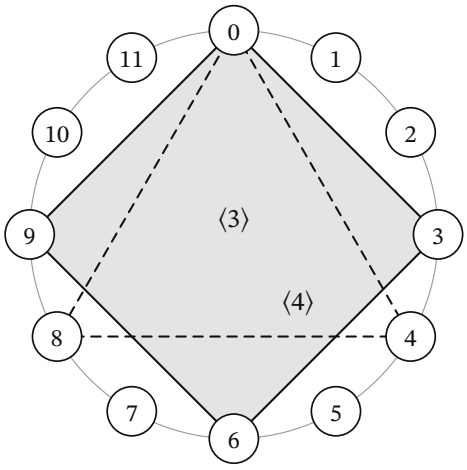
L'intersezione di due sottogruppi è un sottogruppo: contiene il neutro e il controllo $x\,y^{-1}$ riesce in entrambi. L'unione può fallire: $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ contiene 2 e 3, ma non la loro somma 5.

10.2 Gruppo ciclico: partire da un solo elemento

In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, partiamo da $[3]$ e continuiamo a sommarlo:

$$[0],\ [3],\ [6],\ [9],\ [0], \dots$$

Raggiungiamo quattro classi, poi il percorso si ripete. Queste classi formano un sottogruppo. Se partiamo invece da $[1]$, raggiungiamo tutte le dodici classi.



I passi di 3 raggiungono [0], [3], [6], [9]; i passi di 4 raggiungono [0], [4], [8]. I due sottogruppi hanno in comune soltanto [0].

In un gruppo scritto con il prodotto, ripetere l'operazione significa prendere potenze. Poniamo $g^0 = e$, e per esponenti negativi usiamo l'inverso: $g^{-k} = (g^{-1})^k$. Vale $g^r g^s = g^{r+s}$ per interi r, s.

Concetto chiave · Generato e gruppo ciclico
Il **sottogruppo generato** da g è

$$\langle g \rangle = \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}.$$

Se $G = \langle g \rangle$, il gruppo si chiama **ciclico** e g è un suo **generatore**. Con la somma usiamo i multipli $k\,g$ al posto delle potenze.

È davvero un sottogruppo: contiene $e = g^0$ e $g^r (g^s)^{-1} = g^{r-s}$ è ancora una potenza. È anche abeliano, perché $r + s = s + r$. Il gruppo ambiente può invece essere non abeliano.

10.3 Ordine: dopo quanti passi torniamo al neutro?

Per [3] nella somma modulo 12, il primo ritorno a zero avviene dopo quattro passi. Diciamo che [3] ha **ordine 4**. Non confondiamolo con il numero di elementi del gruppo ambiente, che è 12.

Concetto chiave · Ordine di un elemento
In generale, l'**ordine di un elemento** g è il minimo intero positivo r con $g^r = e$, se esiste. Se nessuna potenza positiva torna al neutro, l'ordine è infinito.

Negli interi con la somma, per esempio, 3 ha ordine infinito: nessun multiplo positivo di 3 è zero.

In un gruppo finito un ritorno deve esistere. La lista $e, g, g^2, \dots$ non può contenere per sempre elementi distinti. Due potenze coincidono: $g^i = g^j$ con $i > j$. Moltiplicando per g^{-j} otteniamo $g^{i-j} = e$, con esponente positivo.

10.3.1 Perché tutti i ritorni sono multipli del primo

Sia r l'ordine di g. I multipli di r danno il neutro, perché $g^{qr} = (g^r)^q = e$.

Per escludere altri ritorni, prendiamo un intero k con $g^k = e$ e dividiamolo per r: $k = qr + s$, con $0 \le s < r$. Allora

$$e = g^k = (g^r)^q g^s = g^s.$$

Se $s > 0$, avremmo un ritorno positivo più piccolo di r, contro la sua definizione. Quindi $s = 0$ e $r \mid k$. Abbiamo dimostrato $g^k = e \Leftrightarrow r \mid k$.

La stessa idea mostra che $g^u = g^v \Leftrightarrow u \equiv v \pmod r$: basta portare una potenza dall'altra parte usando l'inverso. Il generato contiene quindi esattamente r elementi distinti, $e, g, \ldots, g^{r-1}$. Se l'ordine è infinito, tutte le potenze sono invece distinte.

ATTENZIONE · Precisare l'operazione
La classe $[3]$ ha ordine 4 nel gruppo $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$. Con il prodotto non appartiene nemmeno al gruppo delle unità, perché $\gcd(3, 12) = 3$. La frase «ordine di $[3]$» richiede di sapere in quale gruppo stiamo lavorando.

10.4 Permutazioni: comporre cambiamenti di posizione

Una **permutazione** di un insieme è una biezione dell'insieme in sé. Su $\{1, 2, 3\}$ possiamo, per esempio, mandare 1 in 2, 2 in 3 e 3 in 1. Scriviamo questa permutazione come $\sigma = (123)$: è un **ciclo**.

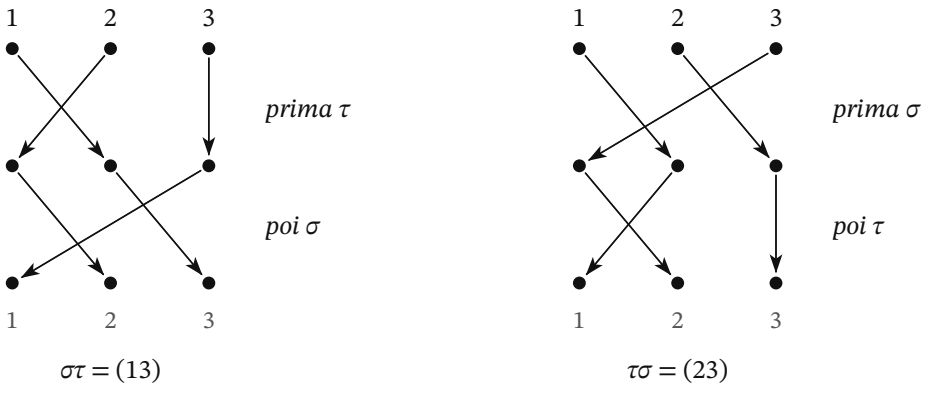
Un ciclo manda ogni elemento nel successivo e l'ultimo nel primo. Gli elementi non scritti restano fermi. La permutazione $\tau = (12)$ scambia 1 e 2 e lascia fermo 3.

L'operazione fra permutazioni è la **composizione**. Per convenzione $\sigma\tau = \sigma \circ \tau$ significa applicare prima τ e poi σ. Leggiamo il fattore di destra per primo.

ESEMPIO GUIDATO · Due ordini, due risultati
Calcoliamo $\sigma\tau$. Il numero 1 passa prima a 2 e poi a 3; il 2 passa a 1 e poi a 2; il 3 rimane 3 e poi passa a 1. Quindi $\sigma\tau = (13)$.

Per $\tau\sigma$, il numero 1 passa a 2 e poi torna a 1; il 2 passa a 3 e resta 3; il 3 passa a 1 e poi a 2. Quindi $\tau\sigma = (23)$.

Le due permutazioni differiscono: il gruppo delle permutazioni di tre elementi non è abeliano.



Seguiamo ciascun filo dall'alto in basso. Nei due disegni cambia l'ordine delle permutazioni e cambiano le destinazioni.

Le permutazioni di $\{1,\dots,n\}$ formano il **gruppo simmetrico** S_n. La composizione di biezioni è una biezione; è associativa; il neutro è la funzione identità; ogni biezione ha funzione inversa. Queste sono tutte le verifiche richieste dalla definizione di gruppo. Ci sono $n!$ permutazioni, per il conteggio delle biezioni del capitolo 2.

Per scrivere una permutazione come prodotto di **cicli disgiunti**, partiamo da un elemento e seguiamo le sue immagini fino al ritorno. Ripetiamo con un elemento non ancora visitato. I cicli così ottenuti agiscono su insiemi separati e commutano.

Per esempio, $(1\,2\,3)(4\,5)$ torna all'identità quando il numero di ripetizioni è sia multiplo di 3 sia multiplo di 2. Il primo è 6. In generale l'ordine di una permutazione è il **minimo comune multiplo delle lunghezze dei suoi cicli disgiunti**.

10.5 Per proseguire: altre immagini dei sottogruppi

Per un intero $n \geq 1$, le **radici n-esime dell'unità** sono i numeri complessi z con $z^n = 1$. Per $n = 4$ sono $1, i, -1, -i$, con $i^2 = -1$. Moltiplicare per i percorre in ordine questi quattro punti sul cerchio. È un gruppo ciclico. In generale, con la notazione trigonometrica $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, le radici sono $e^{2\pi i k/n}$, per $k = 0,\dots,n-1$: il prodotto somma gli angoli.

Il **centro** $Z(G)$ raccoglie gli elementi che commutano con tutti gli altri. È un sottogruppo: contiene e; se x, y commutano con ogni h, allora $(x\,y)h = x(h\,y) = h(x\,y)$; da $x\,h = h\,x$, moltiplicando a sinistra e a destra per x^{-1}, otteniamo $h\,x^{-1} = x^{-1}h$. Quindi contiene prodotti e inversi. Un gruppo è abeliano esattamente quando $Z(G) = G$.

Per i multipli interi, $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ equivale a $m \mid d$: basta controllare che d sia un multiplo di m. Inoltre, per $d, m > 0$, $d\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \operatorname{mcm}(d,m)\mathbb{Z}$, perché gli elementi comuni sono proprio i multipli comuni.

10.5.1 In sintesi

Un **sottogruppo** conserva l'operazione e le sue regole. Un **generatore** produce tutti gli elementi di un gruppo ciclico. L'**ordine** conta i passi fino al primo ritorno al neutro. Le **permutazioni** mostrano concretamente perché in un gruppo l'ordine dei fattori può contare.

Verifica 10

1. In $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ elenca il sottogruppo generato da $[8]$, trova l'ordine di $[8]$ e spiega perché il generato è chiuso rispetto alla sottrazione.

2. Sia $\rho = (1\,2\,3)(4\,5)$ in S_5. Trova ρ^2, l'inverso e l'ordine. Giustifica l'ordine osservando separatamente i due cicli.

Potenze modulari e sviluppi decimali

In breve
L'ordine di un elemento descrive quando le sue potenze ricominciano. Useremo questa idea per trovare un esponente incognito. Poi ritroveremo la periodicità in un oggetto familiare: le cifre decimali di una frazione.

11.1 Potenze modulari: cercare dentro un ciclo

Calcoliamo le potenze di 4 modulo 17, riducendo il risultato dopo ogni moltiplicazione:

$$4^0 \equiv 1, \quad 4^1 \equiv 4, \quad 4^2 \equiv 16 \equiv -1,$$

$$4^3 \equiv -4 \equiv 13, \quad 4^4 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 17).$$

Il primo ritorno a 1 avviene dopo quattro passi: $\mathrm{ord}_{17}(4) = 4$. Dunque l'esponente conta modulo 4. Le potenze assumono soltanto i valori $1, 4, 16, 13$.

La congruenza $4^x \equiv 16 (\mathrm{mod}\, 17)$ ha perciò soluzioni $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 4)$. Invece $4^x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 17)$ non ha soluzione: 2 non compare nel ciclo. Il fatto che 2 sia invertibile modulo 17 non basta.

Concetto chiave · Equazione esponenziale modulare
Supponiamo $m \geq 2$ e $\gcd(a, m) = 1$. Sia $r = \mathrm{ord}_m(a)$. La congruenza $a^x \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$ ha soluzione se e solo se la classe di b compare tra le potenze di a. Se x_0 è una soluzione, tutte le soluzioni sono

$$x \equiv x_0 (\mathrm{mod}\, r).$$

Perché il modulo della risposta è r, mentre quello della domanda è m? Stiamo descrivendo gli *esponenti* che portano allo stesso punto del ciclo, e il ciclo si ripete ogni r passi.

La prova usa il capitolo 10. Se due potenze a^x e a^{x_0} coincidono modulo m, moltiplicando per l'inversa della seconda otteniamo $a^{x-x_0} \equiv 1$. Questo avviene esattamente quando $r \mid (x - x_0)$. Viceversa aggiungere un multiplo di r all'esponente non cambia la potenza.

Possiamo cercare x nei naturali. Se permettiamo esponenti interi negativi, una potenza negativa indica la potenza dell'inversa modulare: il ragionamento rimane lo stesso. Per basi non coprime con il modulo non applichiamo questo criterio dell'ordine.

11.2 Spezzare il modulo, poi ricomporre gli esponenti

Risolviamo $3^x \equiv 61 (\mathrm{mod}\, 91)$. Poiché $91 = 7 \cdot 13$, il teorema cinese ci permette di studiare separatamente i resti modulo 7 e modulo 13.

Modulo 7, il termine noto è $61 \equiv 5$. Le potenze, a partire dall'esponente zero, sono

$$1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, \ldots$$

Il primo ritorno a 1 è all'esponente 6; il 5 compare all'esponente 5. Otteniamo $x \equiv 5 (\mathrm{mod}\, 6)$.

Modulo 13, il termine noto è $61 \equiv 9$. Le potenze sono $1, 3, 9, 1, \ldots$: ordine 3, quindi $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$.

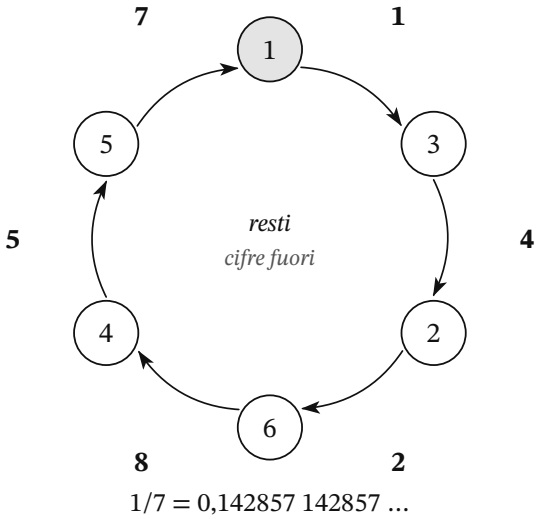
Ora abbiamo due condizioni sull'esponente. I moduli 6 e 3 non sono coprimi, ma non serve forzare il teorema cinese nella forma coprima: ogni numero $x = 5 + 6k$ dà resto 2 nella divisione per 3. La seconda condizione è già contenuta nella prima.

Le soluzioni sono dunque $x \equiv 5 \pmod 6$. Controlliamo un rappresentante: $3^5 = 243 = 2 \cdot 91 + 61$.

11.3 Decimali periodici: che cosa si ripete nella divisione?

Per trovare le cifre di $1/7$, moltiplichiamo il resto corrente per 10, dividiamo per 7, scriviamo la cifra ottenuta e conserviamo il nuovo resto. Il primo passo è $10 = 1 \cdot 7 + 3$: la cifra è 1 e il nuovo resto è 3. Poi $30 = 4 \cdot 7 + 2$: la cifra è 4 e il resto è 2.

I resti successivi sono $1, 3, 2, 6, 4, 5, 1$. Quando torna il resto iniziale, torna esattamente la situazione da cui eravamo partiti. Le cifre ricominciano: $1/7 = 0,\overline{142857}$.



Ogni freccia indica una divisione: moltiplichiamo il resto per 10, otteniamo la cifra sulla freccia e passiamo al nuovo resto. Il ritorno al resto 1 fa ripartire le stesse cifre.

Per un denominatore positivo b, i resti possibili sono soltanto $0, 1, \ldots, b-1$. Se compare zero, la divisione termina. Altrimenti, continuando, un resto deve ripetersi. Dallo stesso resto il procedimento produce sempre la stessa cifra e lo stesso resto successivo: da quel punto le cifre sono periodiche.

Abbiamo dimostrato che **ogni razionale ha uno sviluppo decimale finito o eventualmente periodico**. «Eventualmente» significa che può esserci una parte iniziale prima del periodo.

11.4 Dal periodo alla frazione

Possiamo percorrere anche la strada inversa. Poniamo $x = 0,\bar{34}$. Il periodo ha due cifre, quindi moltiplicare per 100 sposta una copia del periodo prima della virgola:

$$100x = 34,343434\ldots, \qquad x = 0,343434\ldots$$

Sottraendo, le due parti infinite coincidono e si cancellano: $99x = 34$. Dunque $x = 34/99$.

Se il periodo comincia più avanti, spostiamo prima la parte iniziale. Per $x = 0,1\bar{6}$ abbiamo $10x = 1,666\ldots$ e $100x = 16,666\ldots$. Sottraendo otteniamo $90x = 15$, quindi $x = 1/6$.

In generale, se il blocco periodico rappresenta l'intero B ed è lungo r cifre, la sua ripetizione pura vale $B/(10^r - 1)$. Una parte iniziale di s cifre aggiunge un decimale finito e sposta la parte periodica dividendo per 10^s. Il risultato è ancora razionale. Perciò vale anche il viceversa: **un decimale eventualmente periodico rappresenta un razionale**.

11.5 Il denominatore anticipa la forma del decimale

Riduciamo la frazione a/b ai minimi termini, con $b>0$, e scriviamo

$$b = 2^{\alpha}5^{\beta}c, \qquad \gcd(c,10)=1.$$

Separiamo 2 e 5 perché sono i primi contenuti in 10. Una potenza di 10 può assorbirli; non può assorbire i fattori di c.

Se $c=1$, il denominatore divide 10^s, con $s=\max(\alpha,\beta)$. Possiamo quindi riscrivere la frazione con denominatore 10^s: il decimale termina. Per esempio $3/40 = 75/1000 = 0,075$.

Se $c>1$, il periodo non può scomparire. La parte iniziale ha lunghezza $s=\max(\alpha,\beta)$ e la lunghezza minima del periodo è $\mathrm{ord}_c(10)$.

Per capirne il motivo, dopo s spostamenti della virgola il denominatore rimasto, ridotto, è c. Un periodo di lunghezza r significa che spostare altre r cifre lascia la stessa parte frazionaria: $10^r a'/c - a'/c$ è intero, con $\gcd(a',c)=1$. Questo equivale a $c \mid (10^r-1)$. Il primo r possibile è proprio l'ordine di 10 modulo c.

La lunghezza iniziale è esattamente s: prima di allora il denominatore ridotto contiene ancora un fattore 2 o 5, mentre un periodo puro ha denominatore che divide un numero 10^r-1, coprimo con 10. Per $1/6$, $6=2\cdot 3$: una cifra iniziale e periodo di lunghezza $\mathrm{ord}_3(10)=1$.

11.5.1 In sintesi

Nelle **potenze modulari** si ripete la posizione nel gruppo; nella **divisione decimale** si ripete il resto. In entrambi i casi, conoscere il ritorno permette di descrivere un processo infinito con un numero finito di passi.

VERIFICA 11

1. Risolvi $2^x \equiv 4 \pmod 7$ per $x \in \mathbb{N}$. Prima calcola un intero ciclo delle potenze e trova l'ordine.

2. Senza eseguire la divisione completa, stabilisci se $7/80$ termina e quante cifre decimali servono. Trasforma poi $0,2\overline{7}$ in frazione.

Congruenze quadratiche e potenze prime

In breve
Le congruenze lineari ci hanno insegnato a cercare un'incognita moltiplicata per un coefficiente. Ora compare un quadrato. Useremo i campi per risolvere modulo un primo, poi vedremo come correggere le soluzioni quando il modulo è una potenza. Il teorema cinese unirà i risultati.

12.1 Un quadrato modulo un primo

Cerchiamo le soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. Possiamo provare tutti i resti:

$$0^2 \equiv 0, \quad 1^2 \equiv 1, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 3^2 \equiv 4, \quad 4^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 5).$$

Le soluzioni sono [1] e [4], cioè $x \equiv \pm 1 (\mathrm{mod}\, 5)$. Il controllo è completo perché ogni intero appartiene a una di queste cinque classi.

Possiamo anche capire la struttura dell'equazione. Scriviamo $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Modulo un primo p, un prodotto è zero soltanto se almeno un fattore è zero. Infatti, se il primo fattore fosse non nullo, avrebbe un inverso e potremmo cancellarlo. Quindi le soluzioni di $x^2 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$ sono $x \equiv 1$ oppure $x \equiv -1$; per $p = 2$ queste due classi coincidono.

Un numero b si chiama **quadrato modulo p** se esiste x con $x^2 \equiv b (\mathrm{mod}\, p)$. Per esempio 4 è un quadrato modulo 5, mentre 2 non lo è. Essere un numero positivo non garantisce di essere un quadrato in un dato modulo.

Attenzione · Il modulo cambia le regole
Modulo 4, $2 \cdot 2 \equiv 0$, pur avendo due fattori non nulli. Perciò non usiamo l'annullamento del prodotto modulo un numero composto senza un'ulteriore giustificazione. Lo stesso quadrato può avere più di due radici: modulo 15, $x^2 \equiv 1$ ha le quattro soluzioni $1, 4, 11, 14$.

12.2 Per proseguire: il discriminante modulo un primo

Per $A x^2 + B x + C \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$, con p primo dispari e $p \nmid A$, possiamo riprendere il completamento del quadrato. L'identità

$$4A(A x^2 + B x + C) = (2A x + B)^2 - (B^2 - 4A C)$$

trasforma la congruenza in $(2A x + B)^2 \equiv \Delta (\mathrm{mod}\, p)$, dove $\Delta = B^2 - 4A C$. La trasformazione è equivalente perché $4A$ è invertibile modulo p.

Prima cerchiamo le radici y di $y^2 \equiv \Delta$. Poi risolviamo la congruenza lineare $2A x + B \equiv y$: otteniamo $x \equiv (2A)^{-1}(y - B)$. Se il discriminante non è un quadrato, non ci sono soluzioni. Se è zero c'è una radice; se è un quadrato non nullo ci sono due radici opposte, perché $y^2 - z^2 = (y - z)(y + z)$ e vale l'annullamento del prodotto.

Per $x^2+5x+3\equiv 0 \pmod{11}$, $\Delta = 25-12 = 13 \equiv 2$. I quadrati dei rappresentanti $0,1,2,3,4,5$ sono $0,1,4,9,5,3$. Gli altri ripetono questi risultati, perché il quadrato di $-x$ è quello di x. Il 2 non compare: nessuna soluzione.

Se $p=2$, proviamo direttamente 0 e 1. Se $p \mid A$, il termine quadratico scompare modulo p e studiamo la congruenza lineare o costante rimasta.

12.3 Sollevamento: una soluzione piccola va corretta

Vogliamo ora risolvere $x^2 \equiv 6 \pmod{25}$. Chi risolve modulo 25 risolve anche modulo 5. Poiché $6 \equiv 1 \pmod 5$, le sole classi iniziali possibili sono 1 e 4.

Ma 1 non è una soluzione modulo 25: $1^2 - 6 = -5$ è divisibile per 5, non per 25. Dobbiamo cercare una correzione che conservi il resto 1 modulo 5.

Tutti i candidati sono $x = 1 + 5h$. Per avere classi distinte modulo 25 bastano $h = 0,1,2,3,4$. Sostituiamo:

$$(1+5h)^2 - 6 = -5 + 10h + 25h^2.$$

L'ultimo termine è già multiplo di 25. Gli altri lo sono insieme se $5(-1+2h)$ è multiplo di 25, cioè se $-1+2h \equiv 0 \pmod 5$. Otteniamo $h \equiv 3$, quindi $x \equiv 16 \pmod{25}$.

Ripetiamo per il resto 4. Scriviamo $x = 4+5h$ e otteniamo

$$(4+5h)^2 - 6 = 10 + 40h + 25h^2.$$

Dobbiamo avere $2+8h \equiv 0 \pmod 5$, ossia $2+3h \equiv 0$. Questa volta $h \equiv 1$ e $x \equiv 9 \pmod{25}$.

Abbiamo considerato entrambe le radici modulo 5 e tutti i candidati sopra ciascuna: le soluzioni sono esattamente $9, 16$ modulo 25. Il controllo dà $9^2 = 81 = 3\cdot 25 + 6$ e $16^2 = 256 = 10 \cdot 25 + 6$.

CONCETTO CHIAVE · Sollevare una soluzione
Sollevare una soluzione da modulo p a modulo p^2 significa cercare, tra i numeri con quel resto modulo p, quelli che soddisfano la condizione più forte. Si scrive $x = x_0 + p\,h$ e si determina la correzione h modulo p.

12.4 Tre possibilità: una, nessuna o più correzioni

Per una quadratica $f(x) = A\,x^2 + B\,x + C$, supponiamo $f(x_0) = p\gamma$. Sviluppando il quadrato, come nell'esempio, troviamo

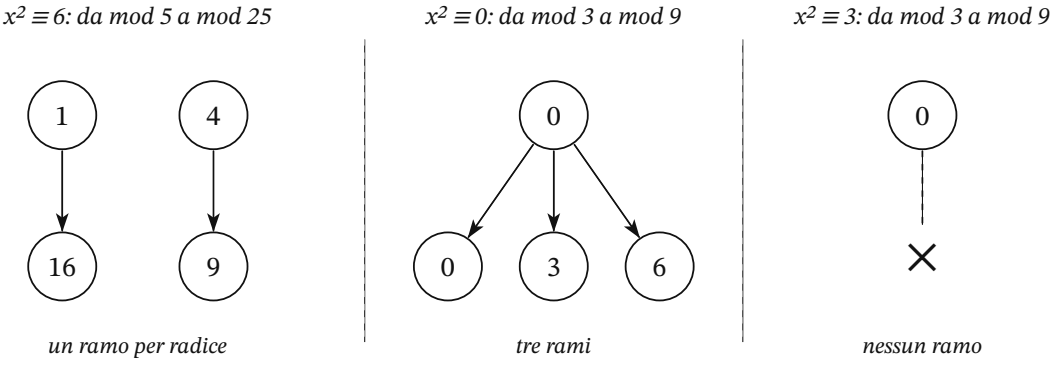
$$f(x_0 + p\,h) = p\gamma + p\,h(2A\,x_0 + B) + A\,p^2 h^2.$$

La condizione modulo p^2 equivale quindi alla congruenza lineare

$$\gamma + h(2A\,x_0 + B) \equiv 0 \pmod p.$$

Se il coefficiente di h è non nullo modulo p, ha inverso e determina **una sola correzione**. Se invece è zero, la correzione non può influire sul resto: quando $\gamma \not\equiv 0$ non funziona nessun h; quando $\gamma \equiv 0$ funzionano tutti i p valori di h.

Per vedere la differenza, confrontiamo due esempi. Per $x^2 \equiv 0 \pmod 9$, l'unica radice modulo 3 è 0; tutti i candidati $0, 3, 6$ hanno quadrato divisibile per 9. Per $x^2 \equiv 3 \pmod 9$, partiamo ancora da 0 modulo 3, ma gli stessi tre quadrati danno sempre resto zero, mai 3. Qui non c'è nessun sollevamento.



Una soluzione a un livello può avere una sola continuazione, p continuazioni oppure nessuna. I rami rappresentano possibilità controllate dall'equazione della correzione.

Per passare da p^k a p^{k+1}, usiamo $x = x_k + p^k h$. Sostituendo, il termine con il quadrato della correzione contiene p^{2k}, dunque è multiplo di p^{k+1} per $k \geq 1$. Dopo aver diviso per p^k rimane ancora una congruenza lineare modulo p. Un ramo senza continuazioni non può produrre soluzioni più in alto.

12.5 Il teorema cinese ricompone le radici

Per risolvere una congruenza modulo N, scomponiamo N in potenze di primi distinti. Queste potenze sono a due a due coprime. Troviamo le radici su ogni pezzo; poi ogni scelta di una radice per pezzo dà un'unica classe modulo N.

Per esempio, cerchiamo $x^2 \equiv 6 \pmod{75}$. Modulo 25 conosciamo le radici 9 e 16; modulo 3 serve $x \equiv 0$. Per il primo resto, $x = 9 + 25k$: la condizione modulo 3 impone $k \equiv 0$, quindi $x \equiv 9 \pmod{75}$. Per il secondo, $x = 16 + 25k$, serve $1 + k \equiv 0 \pmod 3$: $k \equiv 2$, quindi $x \equiv 66 \pmod{75}$. Abbiamo esattamente due classi.

Per proseguire: contare senza trovare ogni radice. Consideriamo $x(x-1) \equiv 0 \pmod N$, con $N > 1$ e r primi distinti nella sua fattorizzazione. Modulo ogni potenza p^e, i due fattori consecutivi sono coprimi: tutti i fattori p devono stare nello stesso fattore. Quindi $x \equiv 0$ oppure $x \equiv 1 \pmod{p^e}$. Le due scelte per ciascuno dei r pezzi producono, attraverso il cinese, esattamente 2^r soluzioni distinte modulo N.

12.5.1 In sintesi

I pilastri lavorano insieme: il **campo** giustifica la cancellazione modulo un primo; le **congruenze lineari** determinano le correzioni; il **teorema cinese** ricompone i risultati. Il metodo conserva tutte le possibilità e controlla ogni volta le ipotesi che permettono il passaggio.

Verifica 12

1. Trova tutte le soluzioni di $x^2 \equiv 4 \pmod{25}$. Parti dalle radici modulo 5 e cerca una correzione per ciascuna.

2. Risolvi $x^2 \equiv 1 \pmod{12}$ separando i moduli 3 e 4. Perché possono comparire quattro radici?

Soluzioni ragionate

Ogni sezione richiama un capitolo. Prova prima a impostare il problema; poi confronta il tuo ragionamento con la soluzione. Il numero 4.1, per esempio, indica il primo esercizio del capitolo 4.

Capitolo 1 — Il linguaggio matematico e l'induzione

1.1. Per $n=1$ la formula è $1=1\cdot 2/2$. Supponiamo che valga all'indice n: $1+\cdots+n=n(n+1)/2$. Aggiungendo l'ultimo termine della somma nuova otteniamo

$$1+\cdots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Questa è la formula all'indice $n+1$. Base e passo dimostrano la tesi per ogni $n\geq 1$.

1.2. Partendo da 0 e aggiungendo 2 si raggiungono soltanto $0, 2, 4, 6, \ldots$. Il passo dimostra la proprietà all'indice $n+2$, mentre per l'induzione su tutti i naturali servirebbe passare da n a $n+1$. Si può applicare correttamente l'induzione a $Q(k)$: «$2k$ è pari». La conclusione riguarda tutti gli interi della forma $2k$, senza affermare che ogni naturale abbia quella forma.

Capitolo 2 — Funzioni e conteggio

2.1. Le funzioni totali sono $3^4=81$. Per ciascuno dei tre valori di arrivo, le funzioni che lo evitano sono $2^4=16$: sottraiamo $3\cdot 16$. Ma una funzione costante evita due valori ed è stata sottratta due volte; aggiungiamo le tre funzioni costanti, una per ogni coppia di valori evitati. Non ci sono funzioni che evitano tutti i valori, perché il dominio non è vuoto. Il totale è

$$81-3\cdot 16+3\cdot 1=36.$$

2.2. Assegniamo prima un'unità a ciascuna variabile: poniamo $u=x-1$, $v=y-1$, $w=z-1$. La nuova equazione è $u+v+w=4$, con variabili non negative. Stelle e sbarre dà $\binom{6}{2}=15$ soluzioni. Dividere sempre per 6 non funziona perché il numero degli ordinamenti non è uniforme: $(1,2,4)$ ha sei ordinamenti distinti, mentre $(1,1,5)$ ne ha soltanto tre. Le due terne non vengono contate lo stesso numero di volte.

Capitolo 3 — Successioni e ricorrenze

3.1. Le radici caratteristiche sono 1 e 2. Cerchiamo $a_n=A+B2^n$. I dati iniziali impongono $A+B=5$ e $A+2B=7$. Sottraendo troviamo $B=2$, quindi $A=3$. La formula è $a_n=3+2^{n+1}$. Soddisfa la ricorrenza, essendo combinazione delle due soluzioni caratteristiche, e parte da 5, 7; per unicità è la successione richiesta. Il termine successivo è 11, sia dalla formula sia dal calcolo $3\cdot 7-2\cdot 5$.

3.2. Con $T_0=T_1=1$, la ricorrenza dà $T_2=2$, $T_3=3$, $T_4=5$, $T_5=8$, $T_6=13$. Per il secondo conteggio, le coppie orizzontali possono essere 0, 1, 2 o 3. I contributi sono rispettivamente $\binom{6}{0}=1$, $\binom{5}{1}=5$, $\binom{4}{2}=6$, $\binom{3}{3}=1$. La somma è $1+5+6+1=13$.

Capitolo 4 — Divisione, MCD e algoritmo di Euclide

4.1. Il multiplo di 6 immediatamente precedente a -29 è -30. Dunque $-29 = (-5)\cdot 6 + 1$: quoziente -5, resto 1. Il resto è non negativo e minore di 6, quindi la divisione rispetta entrambe le condizioni.

4.2. Le divisioni sono $84 = 2\cdot 30 + 24$, $30 = 1\cdot 24 + 6$, $24 = 4\cdot 6 + 0$. L'ultimo resto non nullo è 6, perciò $\gcd(84, 30) = 6$. Dopo la prima divisione sappiamo soltanto che il MCD cercato coincide con $\gcd(30, 24)$: il primo resto 24 non divide 30, quindi non è ancora il MCD.

Capitolo 5 — Bézout e fattorizzazione in primi

5.1. Euclide dà $30 = 18 + 12$, $18 = 12 + 6$, $12 = 2\cdot 6$. Risalendo, $6 = 18 - 12 = 18 - (30 - 18) = 2\cdot 18 - 30$. Ogni combinazione intera di 30 e 18 è multipla del MCD 6. Perciò 7 è impossibile; 12 è possibile, e moltiplicando l'identità per 2 troviamo $12 = 4\cdot 18 - 2\cdot 30$.

5.2. La fattorizzazione è $180 = 2^2 3^2 5$. I divisori positivi sono $(2+1)(2+1)(1+1) = 18$. Scriviamo anche $48 = 2^4 3$. Per il MCD scegliamo gli esponenti minori, includendo esponente zero per 5: otteniamo $2^2 3 = 12$. Per il mcm scegliamo i maggiori: $2^4 3^2 5 = 720$. Il controllo $12\cdot 720 = 180\cdot 48$ conferma il risultato.

Capitolo 6 — Equazioni diofantee

6.1. Il MCD di 4 e 6 è 2 e divide 14. Dividiamo per 2: $2x + 3y = 7$. Dalla soluzione $(2, 1)$ otteniamo tutte le altre con il passo $(3, -2)$:

$$x = 2 + 3t, \qquad y = 1 - 2t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

La non negatività chiede $t \geq -2/3$ e $t \leq 1/2$. L'unico intero nell'intervallo è 0, quindi l'unica soluzione non negativa è $(2, 1)$.

6.2. Poniamo $u = x + y$, $v = x - y$. Serve $uv = 8$, con u, v della stessa parità. Le coppie $(1, 8)$ e $(8, 1)$ non vanno bene; quelle positive ammesse sono $(2, 4), (4, 2)$. Danno rispettivamente $(x, y) = (3, -1), (3, 1)$. Le coppie negative $(-2, -4), (-4, -2)$ danno $(-3, 1), (-3, -1)$. Queste sono tutte le quattro soluzioni. Senza il controllo di parità avremmo incluso coordinate non intere.

Capitolo 7 — Congruenze e classi

7.1. Tre rappresentanti sono $-2, 5, 12$. Il rappresentante fra 0 e 6 è 5, dato che $-2 = (-1)\cdot 7 + 5$. Per le operazioni riduciamo prima: $[12]_7 = [5]_7$ e $[17]_7 = [3]_7$. Quindi la somma è $[8]_7 = [1]_7$ e il prodotto è $[15]_7 = [1]_7$. Somma e prodotto danno qui la stessa classe, pur essendo operazioni diverse.

7.2. La prima regola è ben definita: se $a \equiv b \pmod 5$, anche $a + 1 \equiv b + 1 \pmod 5$, perché la differenza resta $a - b$. La seconda non lo è: i rappresentanti 0 e 5 indicano la stessa classe, ma produrrebbero gli interi distinti 1 e 6. Il codominio conta: nel primo caso il risultato è una classe, nel secondo è un intero.

Capitolo 8 — Congruenze lineari e teorema cinese

8.1. Il numero 5 è inverso di sé stesso modulo 12, perché $5\cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$. Per $8x \equiv 4 \pmod{12}$ il MCD è 4 e divide il termine noto. Dividendo coefficiente, termine noto e modulo per 4 otteniamo $2x \equiv 1 \pmod 3$. L'inverso di 2 modulo 3 è 2, dunque $x \equiv 2 \pmod 3$. Nel modulo iniziale 12 le quattro classi sono quelle di $2, 5, 8, 11$.

8.2. Il MCD dei moduli è 3 e divide $5 - 2 = 3$, quindi il sistema è compatibile. Scriviamo $x = 2 + 6k$ e sostituiamo: $6k \equiv 3 \pmod 9$. Dividendo per 3 otteniamo $2k \equiv 1 \pmod 3$, quindi $k \equiv 2 \pmod 3$. Ne segue $x = 14 + 18t$, cioè $x \equiv 14 \pmod{18}$. Il periodo è $\operatorname{mcm}(6, 9) = 18$. Con secondo resto 4, il MCD 3 non divide $4 - 2 = 2$: nessuna soluzione.

Capitolo 9 — Gruppi, anelli e campi

9.1. L'insieme delle classi non nulle modulo 5 forma un gruppo con il prodotto. Sono tutte unità perché 5 è primo. Il neutro è $[1]$; gli inversi sono $[1]^{-1}=[1]$, $[2]^{-1}=[3]$, $[3]^{-1}=[2]$ e $[4]^{-1}=[4]$. Controlliamo i prodotti: $2\cdot 3=6\equiv 1$ e $4\cdot 4=16\equiv 1 \pmod 5$. La chiusura segue anche dall'annullamento del prodotto: due classi non nulle non possono dare zero in un campo. Aggiungendo $[0]$ mancherebbe il suo inverso: nessun prodotto con zero può dare $[1]$.

9.2. Se $[a]_6=[b]_6$, la differenza $a-b$ è un multiplo di 6 e quindi di 3: $[a]_3=[b]_3$. La funzione è ben definita. Inoltre $f([a]+[b])=[a+b]_3=f([a])+f([b])$; analogamente $f([a][b])=[ab]_3=f([a])f([b])$, e $f([1]_6)=[1]_3$. È un omomorfismo unitario. Non è un isomorfismo: $[0]_6$ e $[3]_6$ sono distinte, ma hanno la stessa immagine $[0]_3$. Dunque non è iniettiva.

Capitolo 10 — Sottogruppi e cicli

10.1. I multipli successivi di $[8]$ sono $[0],[8],[4],[0],\dots$. Il generato è $\{[0],[4],[8]\}$ e l'ordine di $[8]$ è 3: né uno né due passi danno zero, mentre $3\cdot 8=24\equiv 0 \pmod{12}$. La differenza di due multipli di $[8]$ è ancora un multiplo di $[8]$: $r[8]-s[8]=(r-s)[8]$. Questo verifica il criterio additivo del sottogruppo per tutti gli elementi, senza dover provare separatamente ogni coppia.

10.2. I cicli sono disgiunti, quindi possiamo calcolare le potenze separatamente. Il quadrato di $(1\,2\,3)$ è $(1\,3\,2)$, quello di $(4\,5)$ è l'identità. Dunque $\rho^2=(1\,3\,2)$. Per invertire ciascun ciclo percorriamo le frecce al contrario: $\rho^{-1}=(1\,3\,2)(4\,5)$. Una potenza di ρ è l'identità se e solo se entrambi i cicli sono tornati alla partenza: l'esponente deve essere multiplo di 3 e di 2. Il minimo positivo è $\operatorname{mcm}(3,2)=6$, che è l'ordine cercato.

Capitolo 11 — Potenze e decimali

11.1. Le potenze di 2 modulo 7 sono $1,2,4,1,\dots$. Il primo ritorno a 1 ha esponente 3. Il resto 4 compare all'esponente 2, perciò $x\equiv 2 \pmod 3$. Per $x\in\mathbb{N}$ possiamo scrivere $x=2+3k$ con $k\geq 0$. Non ci sono altri esponenti perché ogni esponente ha uno dei tre resti 0,1,2 modulo l'ordine, e solo il resto 2 produce 4.

11.2. La frazione $7/80$ è ridotta, e $80=2^4\cdot 5$. Non rimangono fattori diversi da 2 e 5, quindi il decimale termina dopo quattro cifre: $7/80=875/10000=0{,}0875$. Per $x=0{,}2\overline{7}$ abbiamo $10x=2{,}777\ldots$ e $100x=27{,}777\ldots$. Sottraendo, $90x=25$, dunque $x=25/90=5/18$. La moltiplicazione per 10 elimina la cifra iniziale; quella per 100 sposta anche una copia del periodo.

Capitolo 12 — Quadratiche e potenze prime

12.1. Modulo 5, $x^2\equiv 4$ ha le radici 2 e 3. Sopra 2 scriviamo $x=2+5h$: $x^2-4=20h+25h^2$. La divisibilità per 25 richiede $4h\equiv 0 \pmod 5$, dunque $h\equiv 0$ e $x\equiv 2 \pmod{25}$. Sopra 3, $x=3+5h$ dà $x^2-4=5+30h+25h^2$. La condizione è $1+h\equiv 0 \pmod 5$, dunque $h\equiv 4$ e $x\equiv 23 \pmod{25}$. Queste sono tutte le radici; il controllo dà $23^2=529=21\cdot 25+4$.

12.2. Modulo 3 le radici sono 1 e 2; modulo 4 sono 1 e 3, come si controlla sui quattro resti. Le quattro combinazioni di condizioni corrispondono, per il teorema cinese, a quattro classi distinte modulo 12. Tra i resti $0,\dots,11$, le radici sono $1,5,7,11$. Infatti sono i quattro numeri dispari non divisibili per 3; ciascuno ha quadrato congruo a 1 sia modulo 4 sia modulo 3. Le quattro radici sono possibili perché il modulo è composto: non stiamo lavorando in un campo.